МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образование учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»

Таврическая академия (структурное подразделение)

Философский факультет
Кафедра философии социально-гуманитарного профиля

Шапиро О.А.

ЛОГИКА
учебно-методическое пособие

для обучающихся по направлениям подготовки
37.03.01 – Психология; 40.03.01 – Юриспруденция;
47.03.01 – Философия

Симферополь
ИТ «АРИАЛ»
2018

УДК 16
ББК 87.4
Ш 23

Рекомендовано к печати Учебно-методическим советом Таврической академии (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». Протокол № 2 от 30 апреля 2018 г.

Рекомендовано к печати Учебно-методическим советом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». Протокол № 3 от 6 июня 2018 г.

Рецензенты:

Рыскельдиева Л. Т. – доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии социально-гуманитарного профиля философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского;

Миронов А. В. – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры «Исторические, социальные и философские науки» ФГБО ВО «Севастопольский государственный университет».

Шапиро О. А.

Ш 23 Логика : учебно-методическое пособие / О. А. Шапиро. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2018. – 134 с.

ISBN 978-5-907032-03-3

Пособие содержит теоретический материал по базовому курсу логики для обучающихся гуманитарных направлений подготовки и подробные пошаговые рекомендации по решению практических заданий, а также дополнительные материалы, необходимые студентам при самостоятельной работе (контрольные вопросы, список рекомендованной литературы).

Предназначено для обучающихся гуманитарных направлений подготовки и всех, интересующихся логикой.

УДК 16
ББК 87.4

ISBN 978-5-907032-03-3

© Шапиро О.А., 2018
© ИТ «АРИАЛ», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……... 5
Глава 1. Логика как наука……. 7
§1. Общая характеристика логики…….…….. 7
1.1. Понятие логики как науки…… 7
1.2. Рассуждение как предмет логики…… 8
1.3. Основной метод логики…… 10
1.4. Законы логики…… 12
1.5. История развития науки логики…….. 14
Практикум …….. 19
§2. Семиотический характер логики……. 25
2.1. Семиотика как наука…… 25
2.2. Знаки и знаковые процессы…… 26
2.3. Язык и метаязык…… 29
Практикум…….. 30

Глава 2. Понятие…….. 34
§1. Логическая теория понятия……. 34
1.1. Понятие и его структура…….. 34
1.2. Виды понятий……. 36
1.3. Отношения между понятиями……. 38
Практикум…….. 41
§2. Логические операции над понятиям…… 47
2.1. Обобщение и ограничение понятий…… 47
2.2. Деление понятий……... 48
2.3. Определение понятий…….. 52
Практикум…….. 58
Творческое задание…… 62

Глава 3. Суждение……..…. ….. 63
§1. Простые суждения…… 63
1.1. Структура простых суждений……. 63
1.2. Виды простых суждений…….. 65
1.3. Логический квадрат…….. 68

Практикум…… **73**
§2. Суждение и высказывание. Основы логики высказываний……. **78**
2.1. Сложные высказывания и язык логики высказываний…….. **78**
2.2. Семантические таблицы истинности…….. **81**
2.3. Виды сложных высказываний……. **84**
2.4. Отношения между сложными высказываниями…… **86**
Практикум…… **88**

Глава 4. Умозаключение…… **93**
§1. Дедуктивные умозаключения…….. **93**
1.1. Понятие дедуктивного умозаключения…….. **93**
1.2. Непосредственные дедуктивные умозаключения…….. **94**
1.3. Простой категорический силлогизм…… **96**
1.4. Дедуктивные умозаключения со сложными посылками…….. **101**
1.5. Сложные, сокращенные и сложносокращенные дедуктивные умозаключения…….. **108**
Практикум……. **111**
§2. Недедуктивные умозаключения…….. **117**
2.1. Виды недедуктивных умозаключений…… **117**
2.2. Индукция……... **118**
2.3. Рассуждения по аналогии…… **125**
Практикум…… **128**
Творческое задание…… **131**

Список рекомендованной литературы…… **133**

ВВЕДЕНИЕ

В воспоминаниях об одном из ведущих советских логиков, В.Ф. Асмусе, мы встречаем такую историю:

«У подъезда дома останавливается автомобиль.

- Вы Асмус Валентин Фердинандович?

- Да.

- Собирайтесь!

Он берет зубную щетку, пасту, мыло, прощается с женой. Автомобиль приближается к центру Москвы. На Лубянку? Нет, останавливается перед зданием Совета Министров. Поднимаются наверх, его вводят в зал. Во главе стола сидит Молотов, он встает, идет навстречу.

- Асмус Валентин Фердинандович? Как мило, что вы так быстро откликнулись на нашу просьбу. Дело в том, что товарищ Сталин сказал, что мы совсем не знаем логики. И мы бы хотели узнать, что это такое».

(Уемов, А.И. «Я был аспирантом Асмуса»)[1].

Эта история в среде логиков превратилась в легенду и теперь пересказывается в различных версиях, обрастая подробностями. В одной из версий самому В.И. Сталину приписывают слова: «Нужно научить моих комиссаров думать». Продолжение этой истории известно более точно: И.В. Сталин предполагал введение обязательного курса логики во всех советских школах, однако этот план, к сожалению, реализовывался в течение всего нескольких лет.

Логика – не просто наука. Логика дает не только новую информацию, она учит с этой информацией обращаться, делать из нее верные выводы, сопоставлять с уже известным знанием, иными словами, думать. Поэтому логика – это и наука, и искусство, и навык.

Сегодня с логикой как наукой можно познакомиться преимущественно в стенах университетов, причем далеко не на всех факультетах. Однако сложно представить себе сферу

---

[1] Уемов, А. И. Я был аспирантом Асмуса. URL: http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BIO/ASMUS.HTM

интеллектуальной деятельности, в которой не нужно было бы уметь корректно обращаться с понятиями, рассуждать или обосновывать свою точку зрения.

При этом в Сети сегодня доступно большое количество «псевдологической» литературы. Многочисленные тексты с анонимным авторством сообщают читателю самые разнообразные сведения, не всегда имеющие отношение к логике как науке. Увы, человеку, не знакомому с логикой, бывает сложно отличить качественный текст от неквалифицированной «фантазии на тему».

Цель этого учебного пособия – не только помочь студенту подготовиться к зачету по логике, но и помочь любому желающему улучшить свои навыки логического мышления, а также помочь сориентироваться в огромном массиве текстов по логике при желании более подробного знакомства с ней. В процессе изучения материала мы будем продвигаться от минимальных элементов рассуждений – знаков, имен и понятий – к элементам все более сложным: простому суждению, сложному суждению, разнообразным видам рассуждения.

При работе с пособием, особенно при самостоятельном освоении курса, рекомендуется работать последовательно, выполняя все здания изучаемой темы, прежде чем перейти к следующей теме. Рассуждение – это навык, и сформировать его можно только при условии аккуратного выполнения соответствующих упражнений.

В конце учебника приводится список дополнительной литературы, который пригодится каждому, кто захочет закрепить и углубить полученные в результате работы с пособием знания и навыки.

Глава 1.
ЛОГИКА КАК НАУКА

§1. Общая характеристика логики

1.1. Понятие логики как науки

Слово «логика» знает каждый. Мы часто используем его в повседневной жизни, говоря о логичности чьих-то поступков, о логике развития событий, о «железной» или женской логике. Интуитивно «логичность» понимают как последовательность, непротиворечивость в словах и действиях. Однако, приступая к изучению логики как науки, нужно понимать, что разночтения в интерпретациях термина «логика» недопустимы.

В научном сообществе традиционно логику понимали как науку о мышлении. Однако мышление – сложный процесс, изучаемый многими науками: психологией, физиологией, философией. В чем же принципиальное отличие логики от этих наук?

Это отличие – в предмете изучения, т.е. в том аспекте мышления, который интересует логику. Оставляя за скобками биологические процессы, связанные с мышлением, эмоциональную его составляющую, процессы памяти и воображения, профессиональные логики сосредоточены на главном вопросе: каким образом должен рассуждать человек, чтобы в результате своих рассуждений приходить к верным выводам?

- **Логика** – это наука, изучающая схемы, формы рассуждений.

Таким образом, объектом изучения науки логики является мышление человека, а предметом – рассуждение.

- **Рассуждение** – это мыслительный процесс, в результате которого из уже имеющейся, известной информации получают новое знание.

Рассуждаем мы постоянно: когда решаем математическую задачу, когда планируем выходные или выбираем, что надеть в том или ином случае. Чаще всего этот процесс происходит стихийно, не осознанно (или, по крайней мере, не до конца осознанно), логика же позволяет проанализировать рассуждение и даже проверить его с точки зрения его правильности. Для того чтобы сделать это, нам как раз и необходимо знать, какие схемы (или формы) рассуждений являются правильными, а какие – нет. Вот в этом и состоит первостепенная задача логики.

1.2. Рассуждение и как предмет логики

Для того чтобы выяснить форму рассуждения, необходимо сначала определить его структуру. Каждое рассуждение состоит из посылок и вывода.

- **Посылки** – высказывания, в которых содержится исходное, известное знание.

В качестве посылок могут выступать научные факты, объективные наблюдения, результаты жизненного опыта и т.д. – то есть любая информация, уже известная рассуждающему. Для того чтобы рассуждать, человеку необходимо отталкиваться хотя бы от одной посылки, максимальное количество посылок не ограничено, но следует иметь в виду, что чем больше посылок – тем сложнее получается рассуждение, и тем больше риск допустить ошибку, если не владеть навыками логического анализа рассуждений.

- **Вывод** – высказывание, в котором содержится новое знание.

Это – то самое высказывание, которое обычно начинается со слов «следовательно» или «значит», оно – цель и результат рассуждения.

Рассмотрим рассуждение:

Если студент сдает всю сессию на «отлично», то в следующем семестре он получает стипендию. Студент Иванов сдал эту сессию на «отлично», а значит, будет получать стипендию в следующем семестре.

В структуре этого рассуждения – две посылки:

1. Если студент сдаст сессию на «отлично», то он будет получать стипендию.
2. Студент Иванов сдал сессию на «отлично»

Вывод: Студент Иванов будет получать стипендию.

В начале рассуждения вывод был неизвестен. Однако, зная условия получения стипендии и выяснив, что Иванов отличник – нетрудно сделать соответствующий вывод.

Но мы помним, что логику интересуют не рассуждения сами по себе, а их «схемы и формы». Что значит – «схемы и формы» рассуждений? Это значит, что логиков не интересует ответ на вопрос, о чем рассуждает человек, логиков интересует то, КАК он рассуждает, каким образом связывает между собой известные данные и делает из них выводы.

Сравним два рассуждения:

1. Если студент методично работает в течение всего семестра, то сдать сессию для него не составит особого труда. Студент Иванов работает методично, а значит – без труда сдаст сессию.
2. Если на улице идет дождь, то выходя из дома, стоит взять с собой зонт. Сейчас идет дождь, так что зонт взять нужно.

Эти два рассуждения касаются абсолютно различных вещей - одно из них посвящено студенту Иванову и его работоспособности, во втором речь идет о погоде. Однако с точки зрения логики они совершенно идентичны, так как имеют одинаковую структуру – их посылки и выводы связаны между собой одним и тем же способом.

- **Логическая форма рассуждения** – это способ связи входящих в него высказываний; это – структура

рассуждения, которую можно выделить с помощью абстрагирования от его содержания.

То есть мы должны отвлечься от того, о чем идет речь в рассуждении, и обращать внимание только на то, каким образом связаны между собой его посылки и вывод.

1.3. Основной метод логики

Логическую форму рассуждения принято записывать с помощью **формализированного языка** – искусственного языка, в котором выражения естественного языка заменяют специальным символами, за которыми закреплены определенные значения.

Соответственно, основным методом логики принято считать **формализацию**, т.е. построение модели, в которой содержательным компонентам рассуждения соответствуют их формальные аналоги. Каким же образом это происходит?

Среди компонентов логической формы рассуждения выделяют **логические термины** и **нелогические термины**. К нелогическим терминам относят содержательные части рассуждения, обычно они представляют собой простые предложения. Логические термины – это те слова в высказываниях, которые служат для их связи между собой. Обычно в русском языке они соответствуют союзам – и, или, если... то и т.д.

Таким образом, для того, чтобы определить логическую форму рассуждения, необходимо:

1. Определить все посылки и вывод рассуждения. Здесь важно обратить внимание на то, что не всегда все посылки проговариваются в рассуждении явным образом; о недостатке одной из посылок будет говорить появление в выводе нового термина (понятия, факта), не встречавшегося в имеющихся посылках. Тогда недостающую посылку нужно будет сформулировать.

2. Выделить все логические термины, входящие в состав рассуждения.

3. Заменить содержательные части посылок и вывода специальными символами – обычно для этого используют буквы латинского алфавита.

4. Записать соответствующую схему.

Рассмотрим рассуждение:

Если все углы треугольника равны, то этот треугольник – равносторонний. Все углы этого треугольника равны. Следовательно, этот треугольник – равносторонний.

Выделим посылки и вывод (обычно посылки нумеруются, а вывод записывается под длинной горизонтальной чертой):

1. Если все углы треугольника равны, то этот треугольник – равносторонний.
2. Все углы этого треугольника равны.

   Этот треугольник – равносторонний.

В первой посылке здесь встречается логический союз «если,… то». Заменим содержательные части посылок и выводов на буквы латинского алфавита:

Все углы треугольника равны – А.

Треугольник равносторонний – В.

В результате, мы получаем такую схему рассуждения:

1. Если А, то В
2. А

   В

Схемы рассуждения необходимы для того, чтобы выяснить, является ли рассуждение правильным, то есть действительно ли его вывод следует из посылок, или так только кажется.

Правильное рассуждение – это рассуждение, в котором соблюдаются все правила и законы логики. Соответственно **неправильные рассуждения** – это такие рассуждения, в которых правила или законы логики нарушаются. К неправильным рассуждениям относят:

- **Паралогизмы** – логические ошибки, совершенные по незнанию (не умышленно).
- **Софизмы** – логические ошибки, совершенные умышленно, чтобы запутать или обмануть оппонента.

Свое название софизмы получили благодаря софистам – древнегреческим философам, которые обещали научить мудрости за

деньги. Причем эта мудрость была функциональна – например, софисты обещали, что полученные при учебе у них навыки и знания помогут ученику более эффективно защищать свои интересы в суде. В качестве упражнений ученикам предлагались различные неправильные рассуждения, которые должны были заставить собеседника согласиться с неким утверждением. Например, один из наиболее известных софизмов – софизм «Рогатый»:

- *Есть ли у тебя то, чего ты не терял? (собеседник обычно соглашается)*
- *Терял ли ты рога? (конечно, собеседник рогов не терял)*

Следовательно, у тебя есть рога.

Конечно, неправильность такого рассуждения очевидна, но так бывает далеко не всегда.

Сегодня слово «софист» стало нарицательным – софистами называют спорщиков, не гнушающихся использовать некорректные приемы убеждения, замаскированные под рассуждения.

Отдельным типом рассуждений можно считать **парадоксы,** т.е. рассуждения, приводящие одновременно к двум противоположным выводам (как вариант – выводам, противоречащим жизненному опыту или общеизвестным истинам).

Классический пример парадокса – парадокс лжеца, известный еще со времен Древней Греции. Его наиболее простая формулировка – «*Я лгу*». Получается, что если говорящий фразу «я лгу» говорит правду, то он лжет; а если говорящий лжет, то он говорит правду. В современной логике существует решение этого парадокса (мы рассмотрим его в следующей теме), но есть и парадоксы, которые разрешить до сих пор не удалось.

1.4. Законы логики

Каким же правилам и законам логики должны соответствовать рассуждения? Таких правил и законов достаточно много, и о многих из них речь пойдет в следующих главах этого пособия. Пока же рассмотрим основные законы традиционной логики. Их всего четыре.

1. **Закон тождества**: каждое высказывание тождественно самому себе. Согласно этому закону, в рассуждении одно и то же понятие или высказывание всегда должно использоваться в одном и том же его значении. Чаще всего этот закон нарушается в том случае, если одно слово имеет несколько значений, и в разных частях рассуждения имеются в виду разные значения.
2. **Закон противоречия**: ни одно высказывание не может быть истинным одновременно со своим отрицанием.
3. **Закон исключенного третьего**: из двух высказываний, в одном из которых утверждают то, что отрицают в другом, одно (и только одно!) с необходимостью является истинным. Именно этот закон в его интуитивном, бытовом понимании формулируется как «третьего не дано».
4. **Закон достаточного основания**: высказывание может быть принято в качестве истинного, только если для этого имеются достаточные основания.

Все эти законы были сформулированы еще Аристотелем. Однако закон достаточного основания принято сегодня приписывать Лейбницу, который писал: «аксиома, что ничего не бывает без основания, должна считаться одной из самых важных и плодотворных аксиом во всем человеческом познании»[2].

Возникает резонный вопрос: зачем рассуждать согласно правилам и законам логики? В жизни люди рассуждают интуитивно, часто нарушая эти правила и законы, и, тем не менее, часто бывают достаточно успешны в своих рассуждениях. Что же дает знание логических законов? Ответ кроется в **основном правиле логики**:

- Если рассуждение правильно, а все его посылки – истинные высказывания, то и вывод рассуждения обязательно будет истинным высказыванием. Во всех других случаях истинность вывода не гарантирована.

[2] Лейбниц Г.В. Об основных аксиомах познания // Лейбниц Г.В. Соч. в 4 т. Т. 3. – М.: Мысль, 1984. – 734с. С. 141.

Бывает так, что законы логики нарушаются, а в качестве посылок рассуждения выбраны неверные суждения (ложные высказывания), и вывод при этом все равно получается истинным. Но это – случайность, и она непредсказуема. Если же нам нужна гарантия истинности вывода (а как часто она нужна при обсуждении действительно важных вопросов!) – правила логики соблюдать необходимо.

1.5. История развития науки логики

Необходимость в гарантии качества своих выводов люди ощущали с древних времен. Первые исследования процесса рассуждения возникают в первом тысячелетии до нашей эры в Древней Индии, Древнем Китае и Древней Греции. Не смотря на плодотворность всех трех систем, современная логика развилась из греческой традиции. Ее отцом-основателем считается Аристотель, который написал целый ряд работ, посвященных логической проблематике; среди них – «Первая аналитика», «Вторая аналитика», «Топика», «О софистических опровержениях» и др. Позднее ученики Аристотеля собрали все эти работы в один том, и назвали его «Органон», что значит – инструмент. Такое название не случайно: логика как наука о рассуждении является важным инструментом для научного познания в любой его области.

Именно Аристотель заложил основы логической теории понятий, говоря об их родо-видовых признаках, выявил основные виды рассуждений, построенных на простых посылках и показал, при каком сочетании посылок такие рассуждения будут правильными, а при каком – нет. Однако немало сделали для логики и другие античные философы. Так, например, софистам мы обязаны многими идеями в логической теории аргументации, а Хрисипп (философ-стоик) впервые начал исследовать в логике структуру сложных высказываний (именно этот подход лег в основу современной классической логики высказываний).

В Средние века, когда возникли первые университеты, логика наряду с риторикой и грамматикой вошла в состав тривиума – первого блока обучения на факультете artes liberales (свободных искусств). Предполагалось, что, не освоив искусства правильно мыслить, студент не может переходить к изучению сложных профильных дисциплин. Поэтому Средние века оказались плодотворными не только (и не столько) для развития логики как науки, но в первую очередь для развития преподавания логики как учебной дисциплины, что привело к систематизации всего материала, накопленного в истории логического знания.

Прорывом в истории логики послужила исследовательская деятельность немецкого философа Г. Лейбница (того самого, который сформулировал закон достаточного основания). Кроме формулировки закона ему принадлежат две ключевые для современной логики идеи:

1. Логические формы и законы родственны математическим структурам – и соответственно могут быть записаны с помощью формул, которые будут доступны для преобразования по принципам математики.
2. Существует бесконечное множество возможных миров; мы живем лишь в одном из них.

Во времена Лейбница эти идеи не получили должного развития: потребовалось почти три столетия, прежде чем они дали свои ростки. Любопытно, что за эти триста лет не было сделано принципиально важных открытий в логике – известный немецкий философ И. Кант (1974-1804гг.) даже полагал, что логика является наукой изначально завершенной: её необходимо изучать, но открыть в ней ничего принципиально нового уже не удастся. Бурное развитие логики, начавшееся в первой половине XX века и продолжающееся до сих пор, наглядно опровергает это мнение.

Первая идея Лейбница (о формульной выразимости суждений естественного языка) дала начало классической (математической) логике, у истоков которой стоят немецкий философ Г. Фреге и британский философ Б. Рассел. Этот раздел логики возникает из потребностей математики в доказательстве базовых математических

аксиом. Известно, что аксиомы – недоказуемы, однако как может точнейшая из наук строиться на недоказуемых положениях? Но если их нельзя доказать средствами математики – может быть, это удастся сделать средствами логики?

Скажем сразу, что с задачей построения прочного фундамента для математического знания классическая логика не справилась. Однако разработки в этой области оказались необыкновенно продуктивными для других сфер знания: например, классическая логика высказываний лежит в основе современных языков программирования.

Лейбницева идея о множестве возможных миров легла в основу целой группы логических исчислений, называемых сегодня «философская логика», благодаря известному американскому логику С.А. Крипке. Представление о возможных мирах сделало выразимыми в логике так называемые модальные высказывания – т.е. высказывания, которые фиксируют некоторое отношение к собственному содержанию. Например, они предваряются определениями «необходимо», «возможно» или «невозможно» (высказывания с такими модальностями изучаются в алетической модальной логике); «разрешено» или «запрещено» (исследуются в деонтической логике, которую еще называют логикой норм и оценок); «я знаю, что» или «я верю, что» (исследуются в эпистемической логике) и т.д. Первой системой модальных логик была алетическая модальная логика. В ней необходимо истинным считается высказывание, которое истинно во всех возможных мирах, возможным – высказывание, которое истинно только в некоторых возможных мирах, и невозможным – высказывание, которое не может быть истинно ни в одном возможном мире.

Например, необходимо высказывание «2+2=4», возможно - «в четверг шел дождь», а невозможно – «круг имеет углы».

Бурное развитие логики в XX веке, спровоцированное новым прочтением Лейбница, продолжается до сих пор. Современные исследователи ставят под вопрос законы традиционной логики, ищут

границы их применимости – и возникают новые и новые логические системы.

Например, известно, что закон исключенного третьего может быть применим только к дескриптивным (описательным) высказываниям о настоящем или прошлом. Это ограничение заметил еще Аристотель: он писал о том, что высказывание «Завтра состоится морское сражение» сегодня не может быть еще интерпретировано как истинное или ложное. Эту идею развил представитель Львовско-Варшавской школы логики Я. Лукасевич, он и его последователи строят целый ряд трех- и многозначных логик с помощью добавления новых логических значений («неопределенно», «абсурдно» и пр.).

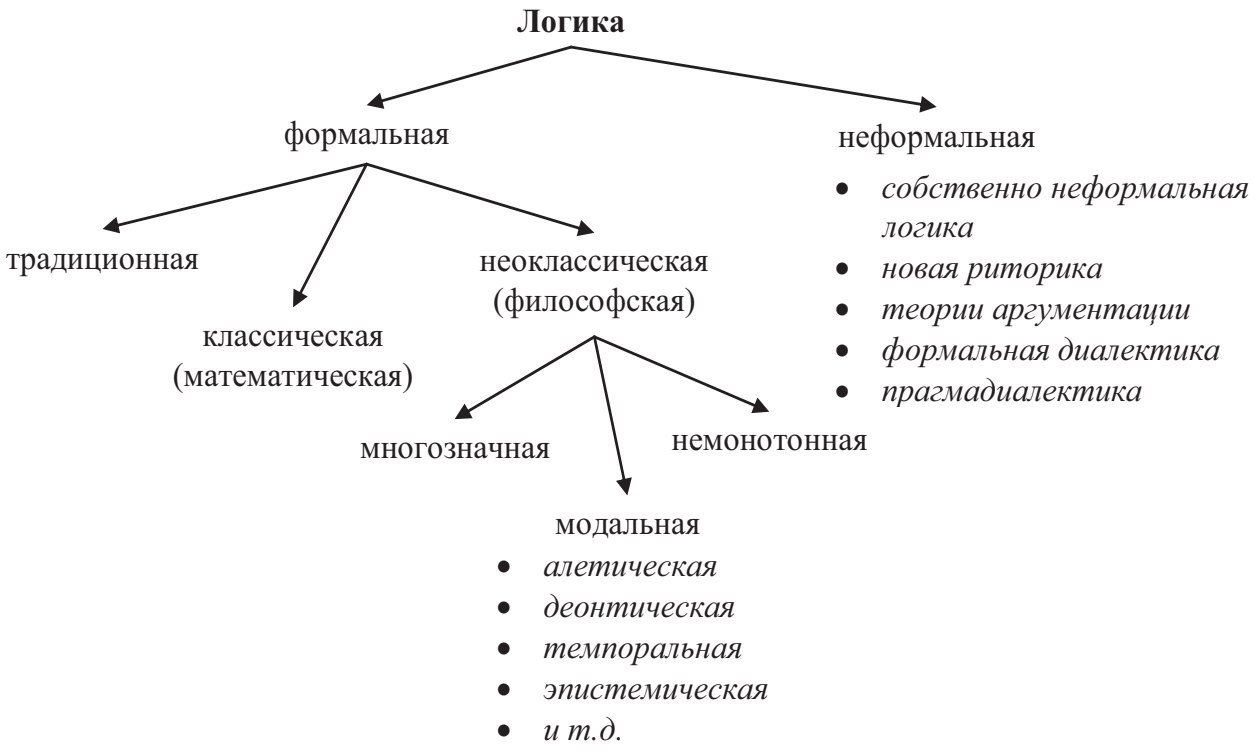
Все выше приведенные логические системы (а их на самом деле намного больше, чем мы можем рассмотреть в этом пособии) относятся к формальной логике – по названию ее основного метода, формализации. Однако существует и логика неформальная (informal logic), тоже возникающая в середине XX века. Это – логические исследования, отказывающиеся от метода формализации и работающие с естественным языком, изучая то, как люди рассуждают в реальности, как строят аргументацию при обосновании какого-либо тезиса или убеждении в нем своих собеседников, какие средства используют для того, чтобы выстроить текст своего публичного выступления. Среди наиболее известных современных направлений неформальной логики – новая риторика (Х. Перельман, Л. Олбрехтс-Тытека), теория аргументации С. Тулмина, собственно неформальная логика (Э. Блейр), формальная диалектика (Ч. Хэмблин, Э. Краббе, Э. Барт), прагмадиалектика (Ф. ван Еемерен, П. Хоотлоссер, Р. Гроотендрост).

Однако, говоря о современной логике, необходимо помнить, что сегодня продолжают возникать все новые и новые логические исчисления, направления и подходы, чаще всего связанные с необходимостью решения конкретных практических задач, поэтому сложно претендовать даже на саму возможность составления полного и окончательного списка всех логических направлений. Так или

иначе, эти направления будут встраиваться в общую структуру, представленную в схеме 1.

Схема 1

Структура логического знания



Вопросы для самоконтроля

1. Что такое логика как наука?
2. Что является объектом и предметом изучения логики?
3. Какова структура рассуждения?
4. Что называют логической формой рассуждения?
5. Что является основным методом логики? В чем он заключается?
6. Какие законы логики Вы знаете?
7. Какие бывают виды неправильных рассуждений?
8. Как формулируется основное правило логики?
9. Когда возникла логика как наука? Кто считается ее основателем?
10. Какие особенности характерны для современной логики?

Практикум

1. Выявите структуру рассуждения

Алгоритм решения. *Выявить структуру рассуждения означает записать все его посылки и вывод. Посылки записываются в столбик и нумеруются; вывод записывается под посылками и должен быть отделен от них чертой.*

Если студент регулярно готовится к занятиям и успешно выполняет все практические задачи, то он с легкостью сдаст зачет по логике. Этот студент выполняет все задачи и регулярно готовится к занятиям, а значит – ему легко будет сдать зачет.

Выводом в этом рассуждении будет: «ему (студенту) легко будет сдать зачет». *Остальные положения – посылки. Теперь записываем структуру:*

1. Если студент регулярно готовится к занятиям и успешно выполняет все практические задачи, то он с легкостью сдаст зачет по логике
2. Этот студент выполняет все задачи и регулярно готовится к занятиям

Ему легко будет сдать зачет

Внимание! 1. Вывод предваряется такими словами, как «значит», «следовательно», «поэтому». После слов «поскольку», «потому что», «ведь» обычно стоят посылки. 2. Каждая посылка и вывод должны представлять собой законченные предложения. Условное предложение со структурой «если…, то…» должно целиком оказаться в одной из посылок или в выводе.

Примеры для самостоятельного решения:

1. Если долго смотреть на ночное небо в августе, то можно увидеть падающую звезду. И мы ее обязательно увидим, потому что собрались этим летом ночи напролет смотреть на небо.
2. Иванов обязательно станет отличным специалистом, поскольку он методично и целенаправленно учится, а все знают, что аккуратность в учебе и целенаправленность – качества, присущие хорошим специалистам.
3. В начале курса преподаватель сказал нам, что либо мы должны ходить на все его пары, либо не видать нам автоматов, как собственных ушей. Видимо, придется мне все-таки сдавать экзамен, так как посетить все пары в семестре мне не удалось.

2. Восстановите рассуждение в полном виде и запишите его логическую форму.

Алгоритм решения. *Часто, рассуждая, мы не говорим вслух всех наших посылок (а иногда – и вывода). Какие-то из них кажутся слишком очевидными, какие-то – наоборот, чрезмерно спорными. Однако, чтобы иметь возможность заметить логическую ошибку в рассуждении, нужно уметь формулировать недостающие посылки. Для восстановления рассуждения в полном виде необходимо сначала проанализировать ту часть рассуждения, которая есть «в наличии», потом – определить, чего не хватает, и сформулировать соответствующее утверждение. При этом важно помнить, что в выводе не должно появляться ни одного содержательного выражения, не встречающегося ранее в посылках. Если таковое имеет место, то именно о нем должна будет идти речь в восстанавливаемой недостающей посылке; причем появляющаяся в выводе формулировка должна будет как-то связываться с информацией, имеющейся в посылках, но не выносящейся в вывод.*

Я точно знаю, что Иванов не мог безответственно отнестись к подготовке к экзаменам, поэтому уверен, что он сдаст сессию успешно.

Определим, какие элементы рассуждения нам уже даны, а чего не хватает, и запишем логическую форму рассуждения, оставив соответствующий пробел:

1. Иванов не мог безответственно отнестись к подготовке к экзаменам.
2. ?_____

   Иванов сдаст сессию успешно

Итак, нам необходимо восстановить еще одну посылку. Видимо, там должна идти речь об условиях успешной сдачи сессии (т.к. формулировка «сдать сессию успешно» встречается только в выводе). Более того, эти условия должны быть каким-то образом связаны с отношением к подготовке к экзаменам (о котором речь идет в первой посылке). Тогда мы можем предположить такую формулировку:

Тот, кто ответственно относится к подготовке к экзаменам, обычно успешно сдает сессию

Традиционно в логике мы более общую посылку ставим в начало рассуждения. Тогда восстановленное нами рассуждение будет выглядеть так:

1. Тот, кто ответственно относится к подготовке к экзаменам, обычно успешно сдает сессию
2. Иванов не мог безответственно отнестись к подготовке к экзаменам._____

   Иванов сдаст сессию успешно

Примеры для самостоятельного решения:

1. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет (м/ф «Трое из Простоквашино»).

2. Я Вам посылку принес, только я Вам ее не отдам, потому что у Вас документов нету (м/ф «Каникулы в Простоквашино»).
3. Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав (латинская поговорка).

3. Сделайте выводы из предложенных посылок. Запишите логическую форму получившегося рассуждения.

Алгоритм решения. *На данном этапе изучения логики такие задачи опираются скорее на интуитивное умение рассуждать. Позже, подробно изучая тему «Умозаключения», мы вернемся к этому заданию и научимся выполнять его более точно (на зачете или экзамене, конечно, речь будет идти именно о такой точности). Пока же на первом шаге попробуйте сформулировать вывод, который будет казаться в данном случае наиболее «логичным», а потом записать логическую форму рассуждения, как это было сделано в первом задании.*

Все лекарства неприятны на вкус. Александрийский лист – лекарство.

Остается только сделать вывод, что, по-видимому, Александрийский лист неприятен на вкус, и записать его под чертой, предварительно пронумеровав посылки, как это было показано в задании 1.

Примеры для самостоятельного решения:

1. Дипломная работа, в которой нет научной новизны, не может быть оценена на «отлично». Однако за эту работу Иванов получил отметку «5».
2. «Стресс истощает организм, а современная жизнь полна стрессов».
3. «Тем, кто лыс, расческа не нужна. Ни одна ящерица не имеет волос» (Л. Кэрролл[3]).

[3] Приведенные примеры взяты из Л. Кэрролл. Логическая игра. – М., 1991, С. 57. Там же Вы найдете множество подобных и других интересных задачек по логике, чрезвычайно полезных для совершенствования навыков логического мышления.

4 Выделите в тексте рассуждение. При необходимости восстановите его в полном виде. Запишите его логическую форму.

Алгоритм решения. *Наибольшую трудность в этом типе заданий представляет отсечение всего «лишнего» от рассуждения. Поскольку в жизни мы редко сталкиваемся с четким выделением посылок, необходимо научиться отличать «лирические отступления» от собственно рассуждений. Кроме того, все посылки чаще всего не высказываются полностью, а иногда автор предоставляет возможность читателю (или слушателю) «самостоятельно» сделать вывод; поэтому данный тип задания объединяет в себе три предыдущие.*

«Раньше Алиса никогда не бывала в суде, хотя и читала о нем в книжках. Ей было очень приятно, что все почти здесь ей знакомо.

- Вон судья, - сказала она про себя. – Раз в парике, значит, судья».

(Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»[4])

В этом отрывке рассуждение – только слова Алисы; все остальное – художественное описание обстоятельств. При этом начинает Алиса с вывода, а потом подтверждает его посылкой. Заменим указательное слово «вон» словесным описанием «этот человек», и попробуем записать логическую форму:

1. Если кто-то в парике, значит, он – судья.
2. ?_____

   Это – судья.

Видимо, нам не хватает второй посылки. Она очевидна для Алисы, присутствующей в зале суда:

Король – в парике (*по книге судьей был сам король, и Алиса хорошо могла его видеть*).

[4] Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. – М.: Правда, 1982. – С. 118.

Примеры для самостоятельного решения:

1. «… Нынешняя пресса склоняется к языку того бесформенного единства, которое принято называть «народ», причем предполагается, что народ мыслит и выражается одними пословицами. Студенты моего семинара собрали материал из итальянских газет за календарный месяц. Выходило в таком духе: «Надежда умирает стоя», <…>, «Пристали как банный лист с ножом к горлу», <…>, «Надо спасать и козу, и капусту» <…>. Не газета, а сказки Матушки Гусыни». (У. Эко[5]).
2. «… Этот замкнутый круг чудовищен, потому что он ежеминутно соблазняет каждого из нас: достаточно, чтобы у нас сперли чемодан в аэропорту какой-нибудь страны, – и мы вернемся домой в уверенности, что тамошним людям ни в чем доверять нельзя» (У. Эко[6]).
3. Внимательно осмотрев комнату, где было совершено преступление, Шерлок Холмс сказал Ватсону: «Нам известно, что преступник не мог попасть в комнату ни через дверь, ни через окна, ни через дымовой ход. Мы знаем также, что он не мог спрятаться в комнате, поскольку в ней прятаться негде. Как же тогда он проник сюда?

   - Через крышу! – воскликнул я.

   - Без сомнения. Он мог проникнуть в эту комнату только через крышу».

   (А. Конан Дойль[7])

[5] Эко У. Пять эссе на темы этики. – М.: Астрель, 2012. – С.109-110.
[6] Там же, С. 178.
[7] Конан Дойль А. Знак четырех / Конан Дойль А. Собрание сочинений в 8 т. Т. 1. – М.: Раритет, 1991. – с. 184.

§2. Семиотический характер логики

2.1. Семиотика как наука

Итак, логика изучает рассуждения, причем эти рассуждения обязательно должны быть выражены в языке. Минимальной же единицей языка для нас является знак – слово или какой-то иной символ.

- **Знак** – это объект, которым в процессе мышления и общения люди замещают другой объект (обозначаемый этим знаком).

Самый простой пример знака – имя существительное, которое всегда замещает собой некий объект материального мира, о котором идет речь.

Таким образом, наше изучение логики мы начнем с минимальной единицы рассуждения – знака, и, постепенно исследуя все более крупные структуры, дойдем до сложных процессов обоснования и убеждения, в основе которых лежат различные типы рассуждений.

Исследованию знаков посвящена отдельная наука – семиотика.

- **Семиотика** – наука, которая изучает знаки и знаковые процессы.

Семиотика возникает в XX веке, хотя отдельные вопросы функционирования знаков и знаковых систем поднимались еще со времен Античности (например, софисты в своих упражнениях нередко использовали такое свойство знаков, как многозначность). Первые разработки в этой области принадлежат трем известным ученым – Ф. де Соссюру, Ч. Моррису и Ч.С. Пирсу. Одновременно они пришли к близким выводам относительно специфики функционирования знаков, однако называли свои исследования по-разному: Ф. де Соссюр

вводит термин «семиология», а Ч.С. Пирс – «семиотика». Оба эти слова происходят от греч. «*sema*» - знак. Обратим внимание на то, что до сих пор в науке бытуют оба термина: представители англо-американской традиции обычно используют термин «семиотика», а представители континентальной традиции – семиология (например, сторонником этого термина является известный итальянский философ и семиолог У. Эко). Мы далее будем использовать термин «семиотика».

Сегодня выделяют два раздела семиотики:

- **Дескриптивная семиотика** – семиотика, изучающая конкретные знаковые системы.
- **Теоретическая семиотика** – семиотика, изучающая наиболее общие свойства всех без исключения знаковых систем.

Логическая семиотика входит в теоретическую семиотику.

2.2. Знаки и знаковые процессы

Объектом исследования семиотики является знак. Следуя за Ч. Моррисом, мы будем выделять следующие виды знаков:

- **Иконические знаки (знаки-образы)** – знаки, значение которых полностью определено тем предметом, которому они отвечают. Эти знаки похожи на то, что они изображают; например, к ним относятся фотографии, рисунки и пр.
- **Знаки-символы** – знаки, физически никак не связанные с обозначаемыми предметами. Кроме того, что обычно принято называть «символикой» (например, религиозная символика – крест, полумесяц и пр.) к ним относятся также и большинство слов естественного языка: действительно, мало общего можно найти между словом «книга» и самой книгой.
- **Знаки-индексы** – знаки, значение которых полностью определено контекстом, в котором их используют.

Например, к ним относятся местоимения (слово «Я» обозначает разных людей в зависимости от того, кто это слово произносит), такие слова как «завтра» и «вчера», «тот», «этот» и пр.

Знаки не существуют сами по себе; для того, чтобы нечто стало знаком, нужен кто-то, кто этот знак сможет сопоставить с обозначаемым объектом. Такое сопоставление происходит в результате семиозиса.

- **Семиозис** – знаковый процесс, т.е. процесс, в котором что-либо функционирует как знак.

Структура семиозиса состоит из четырех базовых компонентов:

– **знаковое средство** – собственно знак;
– **значение** – то, на что указывает этот знак;
– **интерпретатор** – тот, кто воспринимает знак;
– **интерпретанта** – реакция интерпретатора на знак.

Представим себе ситуацию: студент читает учебно-методическое пособие по логике. Это – семиозис. Знаком здесь является текст, который написан в пособии, его значением – содержание этого текста, интерпретатором – читающий студент, а интерпретантой – его поведенческая реакция (студент может что-то например, конспектировать, согласно кивать головой или заснуть с книгой в руках).

В логике разделяют два типа значения знака:

1. **Предметное значение (денотат)** – предмет, обозначенный знаком.

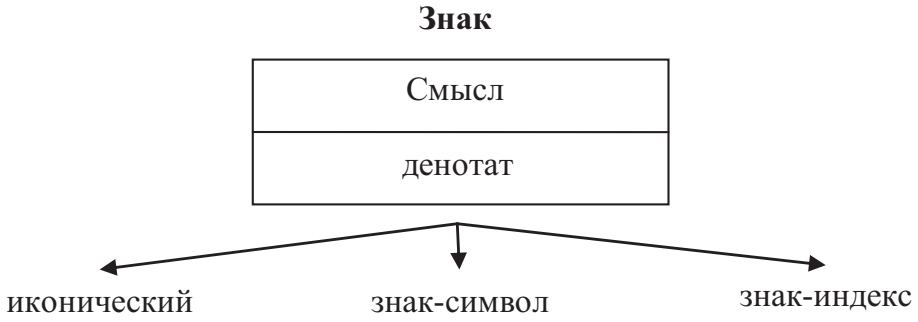
   Например, денотатом знака «пособие по логике» будет соответствующая книга.

2. **Смысловое значение (смысл) знака** – содержание знака, которое усваивают в процессе его понимания; совокупность существенных черт предмета, обозначаемого этим знаком.

Например, смыслом знака «пособие по логике» будет – книга, содержащая базовую информацию по основным разделам логики как науки: определения, классификации, формулы, правила и пр.

Современные представления о знаке в семиотике представлены на схеме 2.

Схема 2.



Исследователя может интересовать как весь семиозис в целом, так и конкретная его часть. Исследования соотношения различных структурных элементов семиозиса позволяют выделить его измерения:

- **Синтаксическое** измерение фиксирует отношения между знаками в структуре знакового процесса.
- **Семантическое** измерение фиксирует отношения между знаком и его значением в структуре знакового процесса.
- **Прагматическое** измерение фиксирует отношения между знаком и его интерпретатором в структуре знакового процесса.

Соответственно, в логике выделяют и три раздела логической семиотики:

- **логический синтаксис** изучает отношения между знаками в структуре логической теории;

– **логическая семантика** изучает отношение знаков к их значениям в структуре логической теории;
– **логическая прагматика** изучает отношение языковых знаков к носителям языка в структуре логической теории.

2.3. Язык и метаязык

Знаки, исследуемые логической семиотикой, являются составными частями знаковой системы – языка. Языков существует огромное множество: это и национальные языки (русский, английский, немецкий и пр.), и искусственные (например, языки программирования). Все их в семиотике можно сгруппировать соответственно их уровням:

1. **Объектный язык** – язык, описывающий предметную (не языковую) реальность.
2. **Метаязык** – язык, описывающий возможности и свойства объектного или метаязыка.

При этом можно выделить несколько уровней метаязыка – так, метаязык 1 уровня будет описывать объектный язык, а метаязык 2го уровня – описывать метаязык первого уровня и т.д. Теоретически таких надстроек можно создать бесконечное множество, на практике же это не целесообразно, и обычно мы ограничиваемся 2-3 уровнями.

Допустим, в качестве объектного у нас будет выступать английский язык. Тогда учебник английского языка, написанный на русском языке, будет образцом метаязыка первого уровня, а пособие по написанию учебников по английскому языку как иностранному (со всей соответствующей дидактической терминологией) – метаязыком второго уровня.

Именно разделение уровней языка позволяет разрешить парадокс лжеца, упомянутый в предыдущем параграфе. Это решение было сформулировано известным польским логиком А. Тарским. Он заметил, что высказывание «я лгу» - это высказывание метаязыка, характеризующее некое (не упомянутое в самом парадоксе) высказывание естественного языка. Т.е. высказывание «я лгу»

характеризует не само себя, а некоторое другое высказывание. В этом случае никакого парадокса не возникает.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое семиотика?
2. Кто является основателем семиотики?
3. В чем отличие семиотики и семиологии?
4. К какому виду семиотики относят логическую семиотику?
5. Какие бывают виды знаков?
6. Что такое семиозис?
7. Какова структура семиозиса?
8. Чем отличаются между собой два вида значения знака?
9. Какие выделяют измерения семиозиса? Что является основанием для выделения этих измерений?
10. Какие существуют разделы логической семиотики и что они изучают?
11. Что такое метаязык? Сколько может быть уровней метаязыка?

Практикум

Задание 1. Определите вид и структуру знака.

Алгоритм решения. *Вам необходимо определить, к какому виду знаков (по Ч. Пирсу) относится предложенный знак, а также сформулировать его смысл и денотат. Обратите внимание, что:*

- *иконические знаки всегда похожи на свои денотаты;*
- *часто денотат формулируется как высказывание, начинающееся со слов «все существующие…», а смысл формулируется в виде определения.*

«Зебра» на проезжей части

Вид: знак-символ *(ничем не похож на разрешение переходить через дорогу; имеет фиксированное значение, не зависящее от конкретного контекста).*

Смысл: символ разрешения пешеходам переходить дорогу в этом месте.

Денотат: все нарисованные на проезжей части зебры *(не зависимо от страны, способа нанесения краски и пр.).*

Примеры для самостоятельного решения:

1. Следы грязной обуви в свежевымытом коридоре.
2. Печать, которую ставят на руку на входе в ночной клуб.
3. Отражение пейзажа в воде озера.

Задание 2. Проанализируйте структуру семиозиса.

Алгоритм решения. *Необходимо выделить 4 структурных элемента знакового процесса. При этом стоит начинать с выделения знакового средства (им будет то, на что направлено внимание всех участников семиозиса). Сами эти участники будут интерпретаторами, значением – то, что они должны понять в*

результате восприятия знака, а интерпретантой – поведенческие реакции в ответ на знак.

Внимание: отношение ((не) понравилось, (не) согласны) интерпретатной не является! Фактически при формулировании интерпретанты необходимо ответить на вопрос: что делает интерпретатор в связи с восприятием знакового средства?

Судья оглашает приговор

Знаковое средство: текст приговора.

Значение: содержание приговора (виновен/не виновен).

Интерпретатор: все, присутствующие в зале суда (подсудимый, адвокат, прокурор, свидетели и т.д.).

Интерпретанта: реакция на приговор (подсудимый плачет, прокурор улыбается и т.д.)

Внимание: при описании знаковых процессов довольно часто интерпретанта опускается. Вам необходимо восстановить ее самостоятельно, предположив наиболее вероятную реакцию интерпретатора на знак. Конечно, при непосредственном участии в знаковом процессе интепретанту всегда можно наблюдать непосредственно.

Примеры для самостоятельного решения:

1. Стюардесса демонстрирует пассажирам самолета правила безопасности.
2. На школьной линейке играет гимн.
3. Корабль передает сигнал SOS.

Задание 3. Определите поле синтаксического, семантического и прагматического анализа семиозиса.

Алгоритм решения. *Для конкретной ситуации необходимо определить границы трех видов анализа.*

Студент репетирует доклад на научной конференции перед другом.
Синтаксический анализ: способ построения предложений, способ построения речи в целом; соотношение текста речи с невербальной составляющей (*интонации, мимика, жесты*).
Семантический анализ: способ текстового выражения содержания научной работы.

Прагматический анализ: проблема восприятия другом репетируемого доклада (*учитываются как непроизвольные реакции – отвлекается/слушает, смеется, хмурится. кивает и т.д., так и комментарии – соглашается, возражает, критикует, задает вопросы; кроме того, оценивается понимание или непонимание слушателем смысла текста*).

Примеры для самостоятельного решения:

1. Актер читает со сцены монолог Гамлета.
2. Следователь допрашивает подозреваемого.
3. Преподаватель проверяет контрольные работы.

Глава 2.
ПОНЯТИЕ

§ 1. Логическая теория понятия.
1.1. Понятие и его структура

Человек рассуждает посредством понятий. Знаки в этом смысле нам нужны лишь как имена, их функция коммуникативна: используя знак, я даю понять другому, о чем именно я рассуждаю. Однако основу рассуждения составляют именно понятия.

- **Понятие** – это мысль, фиксирующая признаки отображаемых в ней предметов и явлений, позволяющие отличать эти предметы и явления от смежных с ними.

Структурно понятие состоит из содержания и объема.

- **Содержание понятия** – совокупность существенных признаков предметов, на основании которых их обобщают и выделяют в классы.

Признаки можно условно разделить на:

– **отличительные (специфические)** – признаки, присущие только одному предмету и отличающие его от всех других предметов;
– **неспецифические** – признаки, присущие не только исследуемому, но и другим предметам.

Например, для понятия «студент» признак «учиться» будет неспецифическим – так как учатся и школьники, слушатели разнообразных курсов и пр. А вот «учиться в высшем учебном заведении» - это уже специфический признак, он присущ только студентам.

Кроме того, отдельно выделяют **существенные признаки** – признаки, которые выражают качественную специфику исследуемого предмета, его суть. Существенные признаки могут быть:

- **родовыми** (признаки класса предметов, в котором выделяют подклассы); родовые признаки обычно являются неспецифическими.
- **видовыми** (признаки, на основании которых выделяют подклассы в рамках класса); видовые признаки обычно являются специфическими.

В истории философии известен анекдот: однажды древнегреческий философ Платон дал определение человеку как двуногому существу без перьев. В ответ на это другой древнегреческий философ – Диоген – принес ему ощипанную курицу, сказав этим – вот он, твой человек! Платону пришлось дополнить свое определение новыми признаками; получилось, что человек – это двуногое без перьев, с мочкой уха и плоскими ногтями. Действительно, под такое определение подходит только человек, но что же здесь не так?

Первые два признака, выделенные Платоном – «быть двуногим» и «не иметь перьев» - являлись неспецифическими для человека, именно поэтому Диоген смог продемонстрировать другое существо, обладающее такими же признаками. Наличие мочки уха и плоского ногтя – специфические признаки человека; ими не обладает больше ни одно существо. Но эти признаки – несущественные; поэтому они дают возможность отличить человека от других существ, но не дают возможности понять, что же такое человек.

- **Объем понятия** – это класс предметов, которые обобщают в понятии и каждому из которых присущи признаки, составляющие содержание понятия.

Элементы объема понятия – предметы, входящие в объем понятия.

Например, объемом понятия «студент» будут все студенты, а элементом объема понятия «студент» будет каждый студент.

Также можно выделить **части объема понятия (подклассы)** – совокупности элементов его объема, которые выделяют на основании несущественных признаков, не входящих в содержание понятия.

Например, на основании различных признаков можно выделить подклассы объема понятия «студент» - студент заочной формы обучения, студент первого курса, студент-отличник, студент исторического факультета и т.д.

- **Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия**: чем шире содержание понятия, тем уже его объем, и наоборот.

Таким образом, приписывая понятию новое свойство, мы каждый раз уменьшаем его объем (поскольку нам придется исключить из объема понятия те его элементы, которые не обладают вновь приписанным свойством), а отбрасывание какого-то из свойств приведет, наоборот, к увеличению объема понятий.

Рассмотрим понятие «студент университета». Если мы припишем ему новое свойство – учиться на первом курсе – то мы сузим объем: очевидно, что студентов первого курса университета меньше, чем всего студентов университета. Если же мы отбросим свойство «учиться в университете», то количество студентов, входящих в объем нашего понятия, увеличится, так как теперь сюда войдут студенты консерваторий, академий и пр.

1.2. Виды понятий

Существует огромное количество видов понятий, которые можно выделить на основании различных критериев. Для удобства приведем их в таблице 1:

Таблица 1

Виды понятий

Критерий	Виды	Определение	Примеры
В зависимости от количественной характеристики	Единичные	Понятие, в объем которого входит один элемент	Аристотель, Крым
	Общие	Понятие, в объемом которого является класс однородных предметов	Студент, стол
	пустые	Понятия, в объеме которых не содержится ни одного	Идеальный газ, кентавр

		элемента	
В зависимости от типа элементов объема	Конкретные	Понятия, элементами которых являются предметы или классы предметов	Книга, телескоп
	абстрактные	Понятия, элементами которых являются свойства предметов или отношения между ними	честность, свобода
В зависимости от характера элементов объема	Собирательные	Понятия, элементами объема которых являются классы предметов	Созвездие, футбольная команда
	разделительные	Понятия, элементами объема которых являются отдельные предметы	Дерево, игрок
В зависимости от наличия или отсутствия у предметов признаков, на основании которых их выделяют в класс	Позитивные	Понятия, в содержании которых фиксируется наличие определенных признаков	наука, влюбленность
	негативные	Понятия, в содержании которых фиксируется отсутствие определенных признаков	Неграмотность, несудимость
В зависимости от наличия или отсутствия в содержании понятия признаков, указывающих на отношения с другими понятиями	Относительные	Понятия, в содержании которых есть признаки, указывающие на отношение к другим понятиям	Мать/ребенок, должник/ кредитор
	Безотносительные	Понятия, в содержании которых нет признаков, указывающих на отношения с другим понятием.	Стол, время

Дать логическую характеристику понятия – значит определить его структуру и вид. Когда дается логическая характеристика понятия, необходимо выяснить его вид по всем пяти критериям.

Например, дадим логическую характеристику понятия «созвездие Ориона». Его содержание – «группа звезд в области небесного экватора, занимающее второе место среди созвездий по числу переменных звезд»; в

объем понятия входит строго один элемент (указанное созвездие). Понятие является единичным, конкретным, позитивным, собирательным, безотносительным.

1.3. Отношения между понятиями

Знания вида понятия еще недостаточно для того, чтобы иметь возможность эффективно рассуждать при его помощи. Понятия не существуют изолировано, сами по себе; между понятиями (правда, не всеми) могут быть установлены разного рода отношения. Именно благодаря этой соотносимости понятий между собой и возможно строить рассуждения, в ходе которых осуществляется переход от одних понятий к другим.

Для того, чтобы мы могли определить отношения между понятиями, необходимо сначала определить, сравнимы ли эти понятия.

- **Сравнимые понятия** – это понятия, имеющие общие родовые признаки; соответственно, **несравнимые понятия** – это понятия, которые общих родовых признаков не имеют.

Например, сравнимыми понятиями являются понятия «студент» и «спортсмен» (их общий родовой признак – быть человеком); пример пары несравнимых понятий – «крокодил» и «справедливость».

Отношения возможно устанавливать только между сравнимыми понятиями. Среди них выделяют:

- **Совместимые понятия** – понятия, имеющие общие элементы объема.
- **Несовместимые понятия** – понятия, не имеющие общих элементов объема.

Например, совместимыми являются понятия «студент» и «спортсмен», их общими элементами будут студенты, которые занимаются спортом; а несовместимыми понятиями будут «кошка» и «собака» - они имеют общее

родовое понятие «млекопитающее», но нет ни одного млекопитающего, которое бы являлось одновременно и кошкой, и собакой.

Далее в таблице 2 приводятся шесть видов отношений между понятиями, три из которых – отношения между совместимыми понятиями, и три – между несовместимыми. Обратим внимание на то, что выясняя отношения между понятиями, мы всегда ведем речь о соотношении их **объемов,** определяя, имеются ли в этих объемах общие элементы.

Таблица 2

Отношения между понятиями

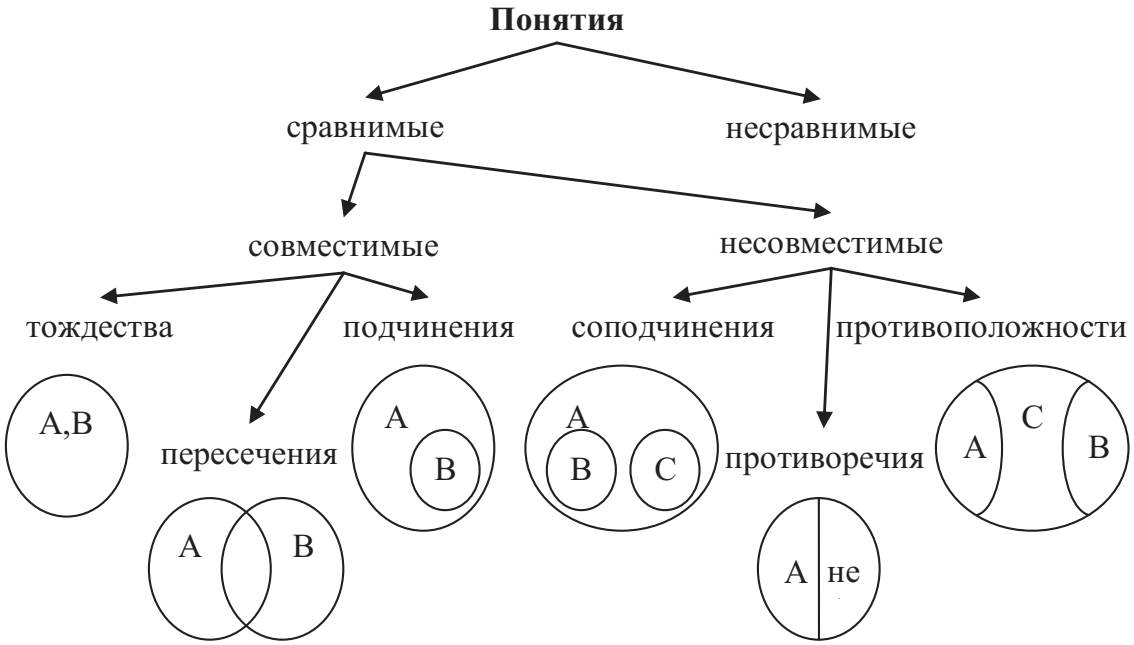
Отношения между совместимыми понятиям		
Вид отношения	Определение	пример
Тождества	Понятия имеют различное содержание, но их объемы полностью совпадают	Л.Н. Толстой и автор романа «Война и мир»
Подчинения	Отношение между родовым и видовым понятием: объем одного из понятий составляет часть объема второго понятия	Студент и студент первого курса
Пересечения	В объемах понятий есть общие элементы, но объем каждого из понятий включает так же и элементы, не входящие в объем другого понятия	Преподаватель истории и человек, говорящий на немецком языке
Отношения между несовместимыми понятиями		
Соподчинения	Отношения между разными видами одного рода; объемы обоих понятий не совпадают и не пересекаются, и полностью входят в объем родового понятия.	Дуб и береза
Противоположности	Отношения между несовместимыми понятиями, содержание которых максимально различно. Сумма из объемов не исчерпывает родового понятия; они являются крайними видами одного рода; одно из понятий содержит признаки, которые не	Черный цвет и белый цвет

	просто нивелируют признаки другого понятия, но заменяют их на противоположные.	
Противоречия	Понятия являются видами одного рода и полностью исчерпывают его объем.	Студент, который сдал сессию и студент, который не сдал сессию

Традиционно принято изображать отношения между понятиями при помощи круговых диаграмм Эйлера-Вена. Изображая понятие в виде окружности, мы полагаем, что множество точек, находящихся внутри этой окружности – элементы объема изображаемого понятия, а снаружи окружности находятся все остальные объекты универсума. Графическое изображение разных типов отношений между понятиями приведем в схеме 3.

Схема 3

Графическое изображение отношений между понятиями с помощью круговых диаграмм Эйлера-Вена



Вопросы для самоконтроля

1. Что такое понятие?
2. Из каких структурных элементов состоит понятие?
3. Какие бывают признаки понятия? Какие признаки понятия необходимо знать для понимания смысла понятия?
4. Что такое объем понятия?
5. Каким образом соотносятся объем и содержание понятия?
6. Какие бывают виды понятий? На основании каких критериев они выделяются?
7. Может ли понятие быть одновременно единичным, конкретным и собирательным?
8. Между какими понятиями могут быть установлены отношения?
9. Какие бывают виды отношений между понятиями?
10. Каким образом графически могут быть изображены отношения между понятиями? Что именно при этом изображается?

Практикум

Задание 1. Определите вид и структуру понятия.

Алгоритм решения. *Операция определения структуры понятия аналогична определению структуры знака (см. практикум предыдущей темы).*

Внимание: необходимо определить вид понятия по всем пяти основаниям приведенной классификации.

Студент

Структура понятия:

1) Содержание: человек, который учится в высшем учебном заведении.

2) Объем понятия: все, кто учится в ВУЗах.

Вид понятия: общее, конкретное, позитивное, относительное, разделительное.

Примеры для самостоятельного решения:

1. Крымский федеральный университет
2. Книга в 600 страниц
3. Пегас
4. Г.Г. Маркес
5. Чашка кофе
6. Ковер-самолет
7. Команда «Спартак»
8. Зимний лес

Задание 2. Определите отношения между понятиями и изобразите их в виде круговых схем Эйлера-Вена.

Алгоритм решения. *Каждому из понятий присваивается буква латинского алфавита (начиная с А); именно этими буквами будут помечаться изображающие понятия круги Эйлера. Для начала имеет смысл выбрать самое общее понятие. Рисуя последующие понятия, проверяйте, чтобы в каждом секторе, получившемся при пересечении или наложении кругов, были элементы.*

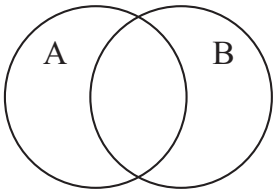
Внимание: мы рисуем ОБЪЕМ понятий. В каждом секторе круговой схемы должно быть возможно представить объект, который одновременно ЯВЛЯЕТСЯ всеми понятиями, которые «покрывают» данный участок рисунка.

Внимание: пересечение – это не «нечто среднее». Нельзя пересечь понятия «красавица» и «чудовище» и получить «девушку средних данных». Такие понятия вообще не пересекаются.

Внимание: единичные понятия не могут находиться в отношениях пересечения ни с одним понятием. Мы рисуем объем понятий; если в этом объеме всего один элемент – значит, он либо входит в объем сравнимого с ним понятия, либо нет.

Юрист, преподаватель юридического факультета, декан юридического факультета, адвокат.

Итак, наиболее общим понятием (т.е. понятием с самым большим объемом) будет «юрист»; обозначим его А. Понятие «преподаватель юридического факультета» (В) будет находиться с ним в отношениях пересечения:



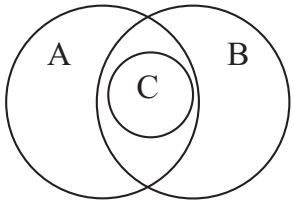
Мы получили три сектора. Проверим, можем ли мы представить элементы объема, находящиеся в этих секторах:

1 – юристы, не преподающие на юридическом факультете;

2 – юристы, преподающие на юридическом факультете (ими будут преподаватели профильных дисциплин);

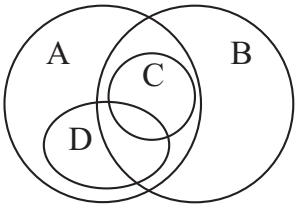
3 – преподаватели, работающие на юридическом факультете, но не являющиеся юристами (сюда относятся преподаватели общих дисциплин – логики, философии, истории, латинского языка и пр.).

«Декан юридического факультета» (С), конечно, является преподавателем юрфака, и обязательно является юристом. Вписываем его в соответствующий сектор схемы:



Адвокат (D) – это юрист (отношения подчинения с А), который может преподавать, а может и не преподавать на

юридическом факультете (отношения пересечения с B), и при этом может быть или не быть деканом (отношения пересечения с C). Вписываем его соответствующим образом и получаем финальную схему:



Примеры для самостоятельного решения:

1. Мебель, деревянная мебель, мягкая мебель, стул, стол, зеркало.
2. Логика, традиционная логика, силлогистика Аристотеля, формальная логика, теория аргументации
3. Кафе, кофейня, ночной клуб, ресторан, ресторан при гостинице, арт-кафе, место, где можно пообедать

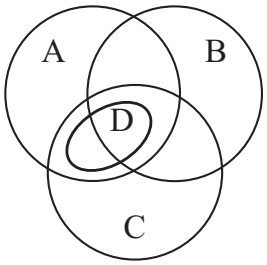
<u>Задание 3. Приведите примеры понятий, соответствующие предложенным круговым схемам Эйлера-Венна.</u>

Алгоритм решения. *Это – одно из наиболее творческих заданий в теме, и требует оно особого внимания. Имея готовую схему, Вам необходимо придумать к ней понятия, находящиеся между собой в соответствующих отношениях. Придумывая понятия, важно помнить, что:*

1) для каждого сектора схемы Вы должны уметь подобрать пример элемента объема;

2) для максимально общих понятий («человек») трудно найти такое понятие, которое находилось бы с ним в отношениях пересечения;

3) понятие не обязательно должно формулироваться одним словом; при необходимости Вы можете конструировать понятия, уточняя их конкретные свойства (например: «все юноши ростом выше 180 см», «книги в мягком переплете» и т.п.).



Итак, среди предложенных в схеме понятий A, B и C находятся друг с другом в отношениях пересечения. Предположим, что:

A – студент;

B – спортсмен;

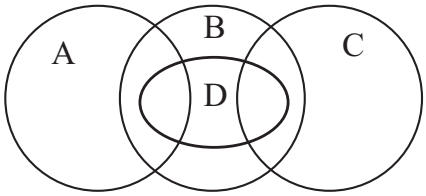
C – человек, изучающий английский язык.

Тогда на пересечении A и B будут студенты, которые занимаются спортом, B и C – спортсмены, изучающие английский, а A, B и C – студенты, занимающиеся спортом и изучающие английский.

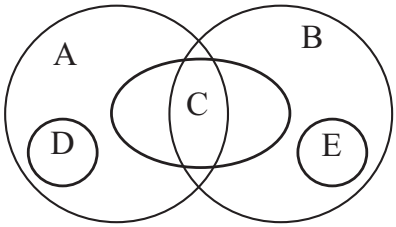
Понятие D находится в отношениях подчинения к A и C и в отношениях пересечения с B. Допустим, D – участник студенческой олимпиады по английскому языку (следовательно, он является студентом, изучающим английский, однако участники олимпиад не исчерпывают всех студентов, которые учат английский язык). При этом, видимо, некоторые их олимпиадников занимаются спортом, а некоторые – нет.

Примеры для самостоятельного решения:

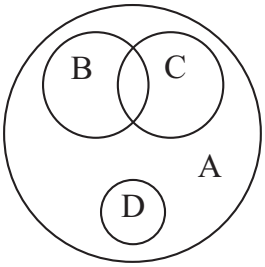
1.



2.



3.



§2. Логические операции над понятиями

2.1. Обобщение и ограничение понятий

В процессе рассуждения человеку часто приходится не просто употреблять понятия – но и преобразовывать их, т.е. *оперировать* понятиями. То же происходит и в процессе обучения: важную часть любой дисциплины составляет ее понятийный аппарат, при освоении которого необходимо разобраться с основными определениями понятий, познакомиться с различными научными классификациями и пр.

В традиционной логике существует всего четыре типа операций над понятиями: обобщение, ограничение, определение и деление.

Обобщение и ограничение – операции над понятиями, механизм которых непосредственно связан с обратно пропорциональным отношением между содержанием и объемом понятия.

- **Обобщение** – логическая операция, в результате которой совершают переход от некоторого понятия к понятию с большим объемом, но меньшим содержанием.

- **Ограничение** – логическая операция, в результате которой совершают переход от некоторого понятия к понятию с большим содержанием, но меньшим объемом.

Технически эти операции осуществляются путем последовательного отбрасывания свойств понятия (обобщение) или, наоборот, приписывания свойств понятию (ограничение). Если изобразить результат этих операций при помощи круговой диаграммы Эйлера-Венна, то мы получим концентрические круги; в случае обобщения мы будем двигаться от самого меньшего круга к большему, а в случае ограничения – наоборот, от наибольшего круга к наименьшему.

Пределом обобщения понятий являются **категории** (максимально общие понятия, для которых невозможно

сформулировать родовой признак), пределом ограничения – **единичные понятия**.

Например, понятие «цветок» можно обобщить до понятия растение, и дальше – объект живой природы, материальный объект; ограничить же понятие «цветок» можно до понятия роза, красная роза, красная роза, которую вырастил Маленький Принц.

2.2. Деление понятий

- **Деление понятий** – логическая операция, в результате которой совершают переход от родового понятия ко множеству видовых понятий.

Это – операция над объемом понятия: весь объем мы делим на части (подклассы) на основании некоторого признака.

Структура деления:

- **Делимое понятие** – понятие, объем которого делят.
- **Члены деления (делители)** – видовые понятия, которые получают в результате деления.
- **Основание деления** – признак, по которому объем родового понятия делят на объемы видовых понятий.

Например, если всех студентов мы разделим на студентов бакалавриата и магистратуры, то делимое понятие здесь будет «студент», члены деления – «студент бакалавриата» и «студент магистратуры», а основание деления – ступень обучения в высшем учебном заведении.

Существуют два основных вида деления.

- **Деление по видоизменяющемуся признаку** – деление понятия на основании признака, присущего каждому его члену, однако изменяющемуся для каждого из членов деления.
- **Дихотомическое деление** (**с лат**. dichotomia — «деление на две части») – деление на основании признака, присущего только части элементов объема понятия. При

дихотомическом делении всегда можно получить только два члена деления: 1) подкласс элементов делимого понятия, которому присущ признак, являющийся основанием деления и 2) подкласс элементов делимого понятия, которым этот признак не присущ.

То есть, если признак присущ всем элементам объема понятия, но при этом качественно различается у разных их групп, то это – деление по видоизменяющемуся признаку, а если признак присущ одним элементам объема понятия и не присущ другим, то это – дихотомическое деление.

Рассмотрим варианты деления понятия «студент»:

1) Студенты делятся на студентов первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого курсов. Это – деление по видоизменяющемуся признаку: основание деления – курс, на котором учатся студенты; и всем студентам присущ признак «учиться на каком-то курсе», однако сам курс может изменяться от студента к студенту.

2) Студенты делятся на тех, кто изучает курс логики, и тех, кто его не изучает. Это – дихотомическое деление, т.к. признак, лежащий в основании деления – «изучать логику» - присущ не всем студентам.

3) Студенты делятся на юношей и девушек. Не смотря на то, что в результате деления мы получили только два члена деления, это – деление по видоизменяющемуся признаку. Основанием деления служит пол студентов, и этот признак присущ всем студентам, однако он различается у разных элементов объема делимого понятия.

Существует ряд **правил**, которых необходимо придерживаться, совершая деление понятий. Их нарушение приводят к логическим ошибкам.

1. **Деление должно быть соразмерным**, т.е. объем делимого понятия должен быть равным сумме объемов членов деления.

Ошибка 1: **Неполное деление**: сумма объемов членов деления не исчерпывает объема делимого.

Например: все студенты делятся на студентов первого, второго и третьего курсов. Очевидно, что сумма объемов деления не включает часть объема делимого понятия – а именно студентов-старшекурсников.

Ошибка 2: **Деление с лишними членами**: к членам деления относят понятия, не входящие в объем делимого понятия.

Например: Студенты делятся на студентов очной формы обучения, студентов заочной формы обучения и абитуриентов. Абитуриенты – лишний член деления, не входящий в объем делимого понятия.

2. **Деление должно проводиться только по одному основанию**.

   Это – важнейшее правило деления, его нарушение ведет к нарушению остальных правил.

Ошибка: **Подмена основания деления**: в рамках одного деления используют различные основания.

Например: женщины делятся на умных и красивых. Здесь используется сразу два основания деления: ум и красота.

3. **Члены деления должны исключать друг друга** (т.е. их объемы не должны включать общих элементов).

Для нарушения этого правила нет специального названия – но, увы, это не значит, что обычно правило не нарушают. Например: Все студенты делятся на студентов бакалавриата, магистратуры и заочной формы обучения. Очевидно, что понятие «студент заочной формы обучения» имеет общие элементы объема с понятиями «студент бакалавриата» и «студент магистратуры».

4. **Деление должно быть непрерывным** (члены деления должны быть однопорядковыми видами одного рода).

Ошибка: **Скачок в делении**: один из членов деления сразу делят на подвиды на основании некоторого дополнительного признака, тогда как для выделения остальных членов деления этот признак не учитывается.

Например: студенты делятся на студентов 1 курса, студентов 2 курса, студентов 3 курса, студентов 4 курса и студентов магистратуры. Очевидно, что здесь совершен скачек: сначала следовала поделить студентов на магистратуру и бакалаврат, и только потом разбивать каждую ступень обучения на курсы.

Частным случаем деления понятий является классификация.

- **Классификация** – это многоуровневое, последовательное деление объема понятия с целью систематизации, углубления и получения новых знаний о членах деления.

Классификации используют и в научном познании (какие дисциплины не классифицируют различным образом предмет своего изучения?), и в быту (например, всяческие гороскопы являются способом классификации людей).

Различают два вида классификации:

– **Естественная классификация** – классификация, проведенная на основании существенных признаков исследуемого предмета.

Например: классификации в ботанике и зоологии, периодическая таблица Менделеева, выделение типов человеческого темперамента в психологии и пр.

– **Искусственная классификация** – классификация, проведенная на основании несущественных признаков предмета.

Например: алфавитный каталог в библиотеке; книги, расставленные на полке соответственно их размеру и качеству обложки и пр.

Значение естественной классификации в научном познании сложно переоценить: она приводит к получению новых знаний об исследуемом (классифицируемом) объекте. Например, известно, что после построения Менделеевым его периодической таблицы там обнаружились лакуны, требующие заполнения – и действительно, в дальнейшем были открыты элементы, обладающие соответствующими свойствами. Более того, понимая принципы конкретной классификации и зная место в ней конкретного объекта, мы сразу получаем систематическое знание о свойствах этого объекта. Искусственная классификация проводится преимущественно из соображений удобства (например, для облегчения поиска нужной книги в книжном шкафу).

2.3. Определение понятий

Мы прибегаем к определениям (дефинициям) постоянно. Именно с них начинается изучение любой дисциплины и все новые и новые понятия вводятся при помощи дефиниций в процессе всего обучения. Когда мы встречаем незнакомое слово и ищем его значение в словаре – мы находим там именно определение; с определений основных понятий начинаются юридические законы, с выяснения дефиниций начинаются дискуссии и т.д.

- **Определение (дефиниция)** – логическая операция, при помощи которой раскрывают содержание понятия.

Структурно определение состоит из двух компонентов:

– **Дефиниендум (определяемое, dfd)** – понятие, содержание которого раскрывают.

– **Дефиниенс (определяющее, dfn)** – понятие, с помощью которого раскрывают содержание дифиниендума.

В определении, написанном в традиционной форме первая половина (до тире) – это дефиниендум, а вторая половина (все, что стоит после тире) – это дефиниенс.

Рассмотрим определение: дефиниция – логическая операция, при помощи которой раскрывают содержание понятия. Здесь «дефиниция» – это дефиниендум (т.е. понятие, которое нужно определить), а «логическая операция, при помощи которой раскрывают содержание понятия» – дефиниенс (т.е. то, с помощью чего определяется понятие).

Существует огромное количество самых разнообразных определений. В первую очередь их следует разделить на **номинальные** и **реальные**.

Слово «**номинальные**» происходит от лат. «*nomen*» – имя. Это – определения, задачей которого является введение нового термина (т.е. – именование некоторого понятия).

Например, когда ученый открывает некое новое явление и описывает его, ему нужно как-то это явление назвать. Введение названия и будет номинальным определением. Так, Г. Вальдейер вводит термин «хромосома» (буквально это означает «окрашенное тело», поскольку с хромосомами хорошо связываются основные красители), Макс Планк впервые вводит термин «квант» для описания особенностей измерения некоторых физических величин и т.д.

Большинство определений, которые мы используем на практике – это **реальные определения**, т.е. определения, служащие для выражения содержания понятия.

Все реальные определения делятся на **явные** (выраженные в виде тожества между дефиниендумом и дефиниенсом) и **неявные**, а эти виды в свою очередь делятся на три подвида каждое (т.е. тут мы как раз имеем дело с естественной классификацией понятия «определение»). Особенности разных видов реальных определений отразим в таблице 3:

Таблица 3

Виды определений

Виды явных определений		
название	*определение*	*Пример*
Атрибутивно-релятивные (родо-видовые)	Видовым признаком являются свойства определяемого или его отношение к другим предметам	***Логика*** – наука, изучающая схемы и формы рассуждений
Генетические	Видовым признаком является способ происхождения, создания или конструирования предметов	***Цилиндр*** – стереометрическая фигура, получаемая путем вращения прямоугольника вокруг своей оси
Опрециональные	Видовым признаком является указание на операцию, с помощью которой можно распознать те или иные предметы.	***Щелочь*** – вещество, при погружении в которое лакмусовая бумага становится сиреневой
Виды неявных определений		
Контекстуальные	Вид определения с помощью отрывка обычного текста	Для того, чтобы образовать ***суперлатив*** для

		прилагательного в английсом языке, состояшего из одного или двух слогов, используется конструкция «The most»
Остенсивные	Определение путем демонстрации предмета	Пример этого определения – когда маленькому ребенку указывают на объекты внешнего мира, говоря их названия – «кошка», «стул», «машина» и пр.
Аксиоматические	Контекстом определения является совокупность аксиом некоторой теории	Базовые аксиомы геометрии, из которых интуитивно становится понятным смысл слов «точка» и «прямая»

Хороший пример операционального определения мы находим у Ч.С. Пирса: «Если вы заглянете в учебник химии, чтобы найти определение *лития*, вы, наверное, прочтете, что это элемент с атомным весом, почти равным 7. Но если у автора учебника более логический склад ума, он сообщит вам, что если вы среди стекловидных, полупрозрачных минералов серого или белого цвета, очень твердых, ломких и нерастворимых, выберете такой, который придает темно-красный оттенок бесцветному пламени; и если этот минерал, будучи растерт в порошок вместе с известью или витеритовым крысиным ядом и затем расплавлен, станет частично растворимым в соляной кислоте; если же этот раствор выпарить, а сухой остаток подвергнуть воздействию серной кислоты и должным образом очистить, то его можно превратить обычными методами в твердых хлорид, который, будучи расплавлен и подвергнут электролизу с помощью полудюжины мощных электрических элементов, даст в результате шарик розовато-серебристого металла, который не будет тонуть в бензине, - то материал этого шарика и есть образец лития. Особенность этого определения – или скорее наставления, которое более пригодно для использования, чем определение, - заключается в том, что оно говорит вам о значении слова «литий», указывая, что вам следует *сделать*, чтобы получить перцептуальное (чувственное) знакомство с данным объектом мира»[8].

[8] Пирс 2.330, цит. по У.Эко. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. – СПб.: Симпозиум, 2005. - С. 313.

Поскольку определения являются принципиально важной частью любого познавательного процесса – и обучения, и научного исследования – то от их качества, логической корректности зависит и успех этого процесса. Поэтому необходимо, чтобы определения соответствовали основным логическим правилам:

1. **Дефиниендум и дефиниенс должны быть взаимозаменимыми**, т.е. их объемы должны быть равны.

Ошибка 1. **Слишком широкое определение**: объем дефиниенса шире, чем объем дефиниендума.

Например: студент – это человек, который учится. В объем дефиниенса здесь входят так же школьники, слушатели всевозможных курсов и пр., которые не являются студентами.

Ошибка 2. **Слишком узкое определение**: объем дефиниенса уже объема дифиниендума.

Например: студент – это человек, который учится в университете. Таким образом из дефиниенса исключены студенты институтов, академий, консерваторий – но ведь все они входят в объем понятия «студент»!

2. **Определение не должно содержать круга.**

Ошибка 1. **Круг в определении**: дефиниендум определяют через дефиниенс, а дефинниенс определяют через дефиниендум.

Например, круг содержится в паре определений: 1) правильное рассуждение – это рассуждение, в котором между посылками и выводом существуют отношения логического следования; 2) отношения логического следования – это отношения между посылками и выводом правильного рассуждения.

Ошибка 2. **Тавтология**: дефиниендум и дефиниенс выражены одинаковыми словами.

Например: жизнь – это жизнь.

3. **Определение должно быть четким, ясным и однозначным**.

Классическим примером неясных определений являются определения, основанные на метафорах. Например: мотоцикл – это железный конь.

4. **Определение по возможности не должно быть отрицательным**. Отрицательное определение может указать на то, чем дефиниендум не является; однако задача определения – выявить то, чем определяемое понятие является.

Например: логика – это не психология. Из этого определения видно, что логику и психологию следует различать; однако совершенно не ясно, чем же является логика сама по себе.

Ошибки, допускаемые в определениях, приводят к искажению понимания смысла тех или иных понятий. Результатом такого искажения могу стать как ошибки в повседневных рассуждениях, так и, например, возможность двояко толковать юридические документы (а это недопустимо).

Однако в реальной практике точные и строгие определения необходимы не всегда. Так, например, если нам нужно, чтобы наш собеседник понял, о ком мы сейчас будем вести речь, нам совершенно не нужно давать строгое определение человеку, но можно просто описать его – этого будет вполне достаточно.

Существуют четыре основных приема, сходных с определениями – они часто встречаются в быту, в художественной литературе и т.д. К ним относятся:

– **Описание** – прием, состоящий в перечислении признаков предмета с целью выделения его из ряда похожих предметов.

Чаще всего именно описание мы находим в художественной литературе:

«…Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки

курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчугу» (Л.Н. Толстой, «Анна Каренина»[9]).

– **Характеристика** – прием, состоящий в перечислении некоторых свойств предмета, важных в некотором отношении.

Например, студент может запросить характеристику в университете; в ней будут указаны его успехи в учебе, общественной жизни, коммуникативные навыки, однако останутся без внимания другие личностные качества.

– **Сравнение** – прем, который используют для образной характеристики предмета.

Сравнение также помогает идентифицировать предмет. Например, если указать, на кого похож человек, его будет легче узнать в толпе.

– **Различение** – прием, устанавливающий признаки, отличающие один предмет от другого (похожего на него) предмета.

Пример различения – поиск преступника на основании особых примет; эти особые приметы как раз и будут признаками преступника, характеризующими его отличие от остальных людей.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое «операции над понятиями»? Какие операции над понятиями Вы знаете?
2. Какие операции производятся над объемом, а какие – над содержанием понятия?
3. Как можно соотнести между собой обобщение и ограничение понятий?
4. Что является пределом ограничения понятий?
5. Какова структура деления понятий?
6. Какие бывают виды деления?

[9] Толстой, Л.Н. Анна Каренина. – М. Наука, 1970. – С. 72.

7. В чем отличие искусственной и естественной классификаций?
8. Для чего нужны номинальные определения?
9. Какие виды определений Вы знаете?
10. Можно ли раскрыть содержания какого-либо понятия, не прибегая к определению? Если да, то каким образом?

Практикум

Задание 1. Выполните последовательное ограничение и обобщение понятия.

Алгоритм решения. *При операции ограничения понятия необходимо уменьшить его объем. Это возможно путем увеличения содержания, т.е. последовательного приписывания понятию новых свойств. Обобщение – наоборот, процесс увеличения объема понятия с помощью «отсечения» свойств. Обе операции по возможности стоит проводить в 4-5 шагов, приходя в финале к «пределу» ограничения (единичному понятию) или обобщения (категории).*

Внимание: в процессе обобщения и ограничения необходимо следить за последовательностью, т.е. не терять уже приписанные понятию новые свойства, и не возвращать обратно свойства, уже отсеченные.

Студент.

Ограничение: студент – студент-заочник *(добавили свойство «учиться на заочной форме обучения»)* – студент-заочник юридического факультета *(добавили свойство «учиться на юридическом факультете»)* - студент-заочник 1 курса юридического факультета *(добавили свойство «учиться на первом курсе»)* – студент-заочник первого курса юридического факультета Андрей Иванов *(пришли к единичному понятию)*.

Обобщение: студент – учащийся (*отбросили свойство «учиться в ВУЗе, оставили только «учиться»)* – человек *(отбросили и свойство «учиться»)* – живое существо (категория).

Примеры для самостоятельного решения:

1. Юрист.
2. Утренний кофе.
3. Учебник по географии.
4. Кошка.
5. Ж.-П. Сартр.
6. Несправедливость.

Задание 2. Проанализируйте деление/определение понятия

Алгоритм решения. *Анализ деления/определения проводится по следующей схеме:*

1. *Выясните, с какой именно операцией Вы имеете дело.*
2. *Выявите ее структуру и вид.*
3. *Проверьте, все ли правила для данной операции соблюдены. Если да, то пишем вердикт «операция проведена корректно», если нет – пишем, какое именно правило нарушено; если для допущенной ошибки есть специфическое название – пишем его.*

Новый год – это праздник, который отмечают во многих странах

Операция: определение.

Структура: дефиниендум (определяемое) – Новый год; дефиниенс (определяющее) – праздник, который отмечают во многих странах.

Вид определения: реальное, явное, атрибутивно-релятивное.

Нарушено правило соразмерности: объем дефиниенса больше объема дефиниендума *(«праздник, который отмечают во многих странах» - это не только Новый год, но и День независимости, и большинство религиозных праздников всех мировых религий*). Допущена ошибка «слишком широкое определение».

Примеры для самостоятельного решения:

1. Все женщины делятся на умных и красивых.
2. Человек – это животное, способное испытывать чувство стыда.
3. Студенты бывают талантливыми, ленивыми и родственниками влиятельных людей.
4. Государство – гарант нашей свободы.
5. Все мыши делятся на белых, серых и летучих.

Задание 3. Постройте классификацию для данного понятия.

Алгоритм решения. *Необходимо провести последовательное деление понятия (2-3 уровня). Для каждой ветки деления можно выбирать свое основание. В результате нужно построить таблицу или схему, иллюстрирующую проведенную классификацию*.

Студент:

1. По уровню обучения: студенты бакалаврата (А) и студенты магистратуры (В).
2. По форме обучения А и В делятся на студентов дневной и студентов заочной формы обучения.

Результаты классификации представим в таблице 4.

Таблица 4

Классификация понятия «студент»

Студент			
		По уровню обучения	
		бакалавриат	магистратура
По форме обучения	Дневная	Студент бакалавриата дневной формы обучения	Студент магистратуры дневной формы обучения
	Заочная	Студент бакалавриата заочной формы обучения	Студент магистратуры заочной формы обучения

Примеры для самостоятельного решения:

1. Адвокат.
2. Праздник.
3. Город.
4. Нормативный акт.

Задание 4. Дайте определение понятию.

Алгоритм решения. *Для того, чтобы дать определение понятию, необходимо:*

1) *обобщить его до родового понятия;*
2) *сформулировать видовой признак, который являлся бы одновременно существенным и отличительным.*

Если обобщение не удается или признак не формулируется (как в случае с неоднозначными, не ясными понятиями), можно сформулировать генетическое или операциональное определение.

После формулирования определения обязательно проверьте, не нарушили ли Вы какое-либо логическое правило.

Внимание: если Вы не достаточно ясно представляете себе содержание предложенного для определения понятия, то имеет смысл воспользоваться словарями. Просмотрев 3-4 определения из разных словарей (чаще всего они отличаются, при определении сложных понятий весьма существенно), необходимо сформулировать собственное, которое бы совмещало достоинства словарных определений и было свободно от их недостатков.

Студент.

1. *Обобщаем до родового понятия:* человек
2. *Формулируем видовой признак:* учиться в высшем учебном заведении.

Студент – человек, который учится в ВУЗе.

Примеры для самостоятельного решения:

1. Квалифицированный специалист.
2. Судья.
3. Хороший друг.
4. Успех.

Творческое задание:
Понятийный анализ профессионального языка

Для выполнения этого задания, прежде всего, студенту необходимо точно определить сферу своих профессиональных интересов. Целесообразнее всего брать тему курсовой работы, поскольку с одной стороны уже состоявшееся первое знакомство с темой облегчит выполнение творческого задания, а с другой стороны – понятийный анализ углубит понимание студентом выбранной для исследования тематики, а возможно и вскроет незамеченные ранее теоретические проблемы и пробелы.

После выбора тематики необходимо:

1) Выписать основные понятия, которые будут использоваться в курсовой работе. Следует выбрать 5-7 профессиональных терминов, наиболее важных для раскрытия исследуемой темы.

2) Дать логическую характеристику этих понятий.

3) Выписать определения понятий и проанализировать их. Довольно часто в литературе (учебниках, словарях, монографиях и т.д.) определения одного и того же понятия могут заметно отличаться. В таком случае следует выписать несколько определений понятия и сравнить их с точки зрения их логической корректности.

4) Определить отношения между анализируемыми понятиями и изобразить их с помощью круговых схем Эйлера-Вена (если возможно).

5) Выяснить, являются ли какие-либо из выбранных понятий подвидами какого-либо более общего понятия. Выяснить, есть ли необходимость в проведении классификации одного или нескольких анализируемых понятий. Если да, то построить соответствующую классификацию, на каждом уровне уточняя вид и основания деления.

Глава 3.
СУЖДЕНИЕ

§1. Простые суждения
1.1. Структура простых суждений

Когда мы рассуждаем, мы связываем понятия между собой, приписываем им какие-либо признаки или констатируем, что какими-то признаками то или иное понятие не обладает. Например, мы утверждаем, что все студенты должны сдавать сессию, но только некоторые студенты изучают курс логики. Такие утверждения в логике принято называть суждениями.

- **Суждение** – это мысль, раскрывающая связи между предметами и их признаками с помощью утверждения или отрицания.

Суждения бывают простыми и сложными.

Простое суждение – это такое суждение, ни одна часть которого не является самостоятельным суждением. В естественном языке простые суждения обычно представляют собой простые предложения (которые могут входить в состав сложного предложения или быть самостоятельными).

Сложное суждение (или высказывание) состоит из нескольких простых суждений, соединенных между собой логическими союзами. В естественном языке сложные суждения обычно представлены сложносочиненными или сложноподчиненными предложениями (одним или несколькими).

Далее в этом параграфе мы будем говорить о простых суждениях, а в следующем – о сложных.

В структуре простого суждения выделяют несколько базовых составляющих:

– **Субъект (S)** – часть суждения, указывающая на предмет мысли. Это то понятие, которому приписывают определенные свойства; субъект может быть выражен одним словом или словосочетанием.
– **Предикат (P)** – часть суждения, указывающая на признаки (свойства, отношения), приписываемые субъекту. Предикат может быть выражен одним словом или целой фразой.
– **Связка** – часть суждения, указывающая на отношения между субъектом и предикатом (может быть утвердительной или отрицательной). Обычно в языке выражается словами (не)есть, (не)суть, (не)является и пр.; в русском языке может вообще быть пропущена (но она всегда подразумевается, поэтому при анализе суждения ее придется восстановить).
– **Квантор** – количественная характеристика субъекта. В логике различают два квантора: квантор всеобщности обозначается словами «все», «каждый», «любой», квантор существования – словами «некоторые», «существуют такие, что» и т.д. В простом суждении квантор стоит непосредственно перед субъектом. Иногда он опускается, тогда необходимо восстановить подразумеваемый квантор.

Субъект и предикат простого суждения принято называть его **дескриптивными терминами**.

Схема простого суждения в общем виде выглядит следующим образом:

Все/некоторые S (не) суть P

Рассмотрим простое суждение «все студенты должны сдавать экзамены». Субъектом здесь будут «студенты», предикатом – «должны сдавать экзамены». Связка опущена; если мы ее восстановим, то получится суждение «все студенты суть люди, которые должны сдавать экзамены», т.е. связка здесь

утвердительная. Квантор – «все», т.е. квантор всеобщности. Структура этого суждения будет записываться в логике как «Все S суть P».

1.2. Виды простых суждений

Простых суждений можно сформулировать столько же, сколько и простых предложений естественного языка, а значит – огромное множество. Для удобства анализа все их принято делить на виды.

По характеру признака, представленного предикатом суждения, выделяют:

– **Атрибутивные** – суждения, предикат которых составляет некое свойство.

Например: все студенты нашей группы старше 18 лет. Субъектом суждения являются студенты нашей группы, а предикатом – быть старше 18 лет.

– **Суждения с отношениями (реляционные суждения)** – суждения, предикат которых составляет отношение между предметами. При этом структура суждений с отношениями несколько отличается: в них содержится целых два субъекта!

Например: Симферополь меньше, чем Москва. Субъектами этого суждения выступают Симферополь и Москва, а предикатом – свойство «быть меньше, чем».

– **Суждения существования (экзистенциальные суждения)** – суждения, предикат которых указывает на наличие или отсутствие существования (бытия) предмета.

Например: чудес не бывает. Субъектом тут являются чудеса, предикатом – факт их существования, связка – отрицательная, квантор опущен (подразумевается квантор всеобщности).

Все рассмотренные виды простых суждений относят к дескриптивным высказываниям.

- **Дескриптивное высказывание** – это высказывание, в котором утверждают или отрицают наличие некоторых ситуаций фактического, реального характера.

Кроме дескриптивных высказываний существуют также высказывания модальные (фиксирующие отношение говорящего к описываемому положению дел), вопросы (фиксирующие недостаточность информации об описываемом положении дел) и пр. Все они могут быть проанализированы в современной логике, однако в этом пособии мы не будем их рассматривать.

Бóльшая часть простых суждений, используемых в процессе мышления, являются атрибутивными, поэтому именно этот вид простых суждений наиболее подробно изучается в логике. Однако с некоторыми оговорками мы можем рассматривать суждения с отношениями и суждения существования как частные случаи атрибутивных суждений. Для того, чтобы сделать это, нам нужно привести их к стандартной структуре атрибутивного суждения.

Для суждений с отношениями это возможно путем включения одного из субъектов в предикат суждения. Так, в рассмотренном выше примере – «Симферополь меньше, чем Москва» – мы можем рассматривать Симферополь как субъект суждения, а в качестве предиката выделить свойство «быть меньше, чем Москва». Тогда мы получаем стандартную структуру атрибутивного суждения – «S суть P» (Симферополь суть меньше, чем Москва).

В суждениях существования мы можем рассматривать специфический предикат «существовать» так же, как и любое другое свойство. Тогда их структура ничем не будет отличаться от структуры атрибутивных суждений.

По количеству атрибутивные суждения делятся на:

– **Общие** – суждения, в которых утверждают или отрицают наличие признака у всего класса предметов. Это – те самые суждения, в структуру которых входит (или подразумевается) квантор всеобщности.

Например: все люди смертны.

– **Частные** – суждения, в которых утверждают или отрицают наличие признака у некоторых предметов определенного класса. В этих суждениях перед субъектом ставится квантор существования.

Например: некоторые студенты – отличники.

– **Единичные** – суждения, в которых утверждают или отрицают наличие признака у одного предмета определенного класса. Чаще всего субъектом такого суждения выступает единичное понятие; квантор перед ним не ставится.

Например: Аристотель – основатель логики как науки.

Эти три вида простых суждений с первого взгляда кажутся равнозначными. Однако, если посмотреть внимательнее, то оказывается, что единичные суждения являются частным случаем общих. Почему так?

Вспомним логическую теорию понятий. Количественная характеристика простого суждения зависит от того, как распределяется свойство, выраженное в предикате суждения, среди элементов объема понятия субъекта этого суждения.

Сравним два суждения:

1. Все студенты должны сдавать экзамены (общее суждение).
2. Некоторые студенты изучают логику (частное суждение).

В первом случае свойство «должны сдавать экзамены» присуще всем элементам объема понятия «студент». Во втором случае все элементы объема понятия «студент» можно разделить на две группы – те, кому присуще свойство «изучать логику» и те, кому оно не присуще (или, по крайней мере, мы не обладаем информацией об этом).

Теперь рассмотрим единичное высказывание: «Студент Иванов А.А. сдал зачет по логике». Понятие «Студент Иванов А.А.» – единичное понятие, т.е. в его объем входит только один элемент, и этому элементу присуще свойство «сдать зачет по логике». Получается, что указанное в предикате свойство присуще всем элементам объема субъекта (пусть этих элементов в реальности только один). Следовательно, единичные суждения можно рассматривать как частный случай суждений общих.

Также суждения можно делить по качеству: **утвердительные** и **отрицательные**, соответственно тому, утверждается или отрицается в них наличие некоего признака у субъекта.

Для удобства в анализе простых суждений была построена их объединенная классификация, включающая в себе сразу два признака – количественную и качественную характеристику суждений. Приведем эту классификацию в таблице 5:

Таблица 5

Объединенная классификация простых атрибутивных суждений

Название	**Обозначение**	**Формула**
Общеутвердительные	Asp	Все S есть P
Общеотрицательные	Esp	Ни один S не есть P
Частноутвердительные	Isp	Некоторые S есть P
Частноотрицательные	Osp	Некоторые S не есть P

Буквы, которыми обозначаются соответствующие суждения, выбраны не случайно. В латинском языке, который долгое время был языком европейской науки, есть слова *affirmo* – утверждаю, и *nego* – отрицаю. Первые гласные этих слов обозначают общие суждения соответствующего качества, а вторые гласные обозначают частные суждения. Маленькие же буквы *s* и *p* означают субъект и предикат суждения соответственно.

1.3. Логический квадрат

Как и понятия, суждения могут быть на сравнимыми и несравнимыми.

– **Сравнимые** – суждения, у которых одинаковые дескриптивные термины S и P, а отличаются только связка и/или квантор. Соответственно, для любой пары <S, P> мы можем сформулировать четыре сравнимых простых суждения (по одному каждого из четырех видов объединенной классификации суждений), если в роли субъекта выступает общее понятие, и два сравнимых

суждения (утвердительное и отрицательное соответственно), если субъектом суждения выступает единичное понятие.

– **Несравнимые** – суждения, у которых отличаются дескриптивные термины.

Так, сравнимыми будут являться суждения «все студенты стремятся получить стипендию», «некоторые студенты стремятся получить стипендию», «некоторые студенты не стремятся получить стипендию» и «ни одни студент не стремится получить стипендию». А вот суждения «некоторые студенты стремятся получить стипендию» и «все студенты сдают сессию» не являются сравнимыми, т.к. в их структуру входят различные предикаты.

Между сравнимыми суждениями устанавливаются отношения, которые со времен Средневековья для удобства принято изображать схематически в виде логического квадрата. В углах квадрата находятся простые суждения – общие в верхней части квадрата, частные – в нижней, утвердительные с левой стороны и отрицательные – с правой. Стороны и диагонали квадрата связывают эти суждения между собой, изображая соответствующий тип отношений между ними (как это указано в схеме 3).

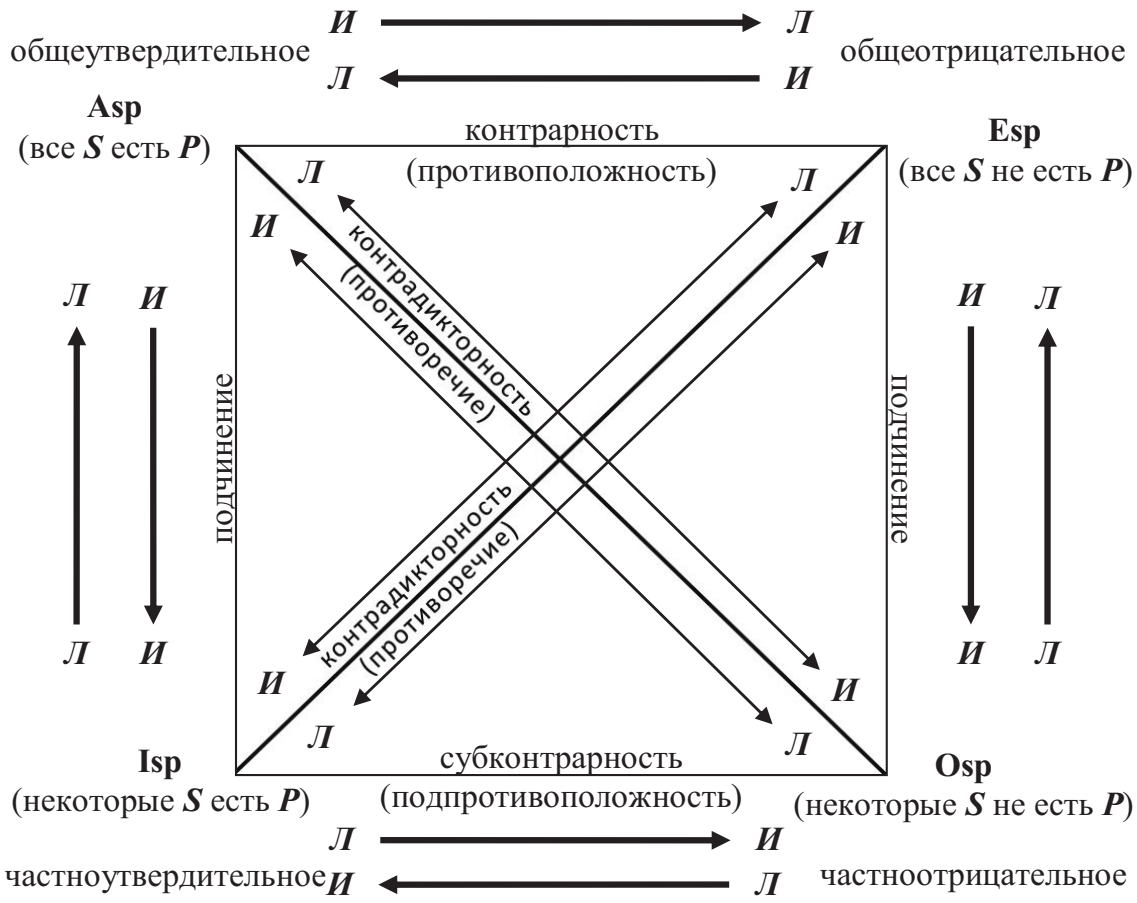
Каждый из видов отношений связан с распределением логических значений между сравнимыми суждениями.

- **Логическим значением** суждения (высказывания) называется его истинностное значение.

В традиционной логике существует **принцип двузначности**, согласно которому любое дескриптивное высказывание может быть или истинным, или ложным.

Схема 3

Логический квадрат



Благодаря логическому квадрату, зная истинностное значение простого суждения мы получаем информацию об истинностных значениях суждений, сравнимых с ним:

- если общеутвердительное суждение истинно, то сравнимое с ним частноутвердительное суждение тоже истинно, тогда как оба отрицательных суждения – ложны;
- если общеутвердительное суждение ложно, то сравнимое с ним частноотрицательное суждение истинно, тогда как значения частноутвердительного и общеотрицательного суждений остаются неизвестны;
- если частноутвердительное сужение истинно, то сравнимое с ним общеотрицательное суждение ложно,

тогда как значения общеутведительного и частоноотрицательного суждения остаются неизвестны;

- если частноутвердительное суждение ложно, то и сравнимое с ним общеутвердительное суждение ложно, тогда как оба отрицательных суждения – истинны;
- если общеотрицательное суждение истинно, то и сравнимое с ним частноотрицательное суждение истинно, тогда как оба утвердительных суждения ложны;
- если общеотрицательное суждение ложно, то сравнимое с ним частноутвердительное суждение истинно, тогда как значения общеутвердительного и частноотрицательного суждений остаются неизвестными;
- если частноотрицательное суждение истинно, то сравнимое с ним общеутвердительное суждение ложно, тогда как значения общеотрицательного и частноутвердительного суждений остаются неизвестными;
- если частноотрицательное суждение ложно, то и сравнимое с ним общеотрицательное суждение ложно, тогда как оба утвердительные суждения – истины.

Все эти отношения изображены в логическом квадрате.

Сначала соотношение истинностных значений у сравнимых простых суждений кажется трудным для запоминания. Однако уловить его становится намного проще при разборе конкретных примеров.

Возьмем в качестве субъекта простого суждения понятие «кошка», а в качестве предиката – «любить молоко». Тогда мы получим четыре простых суждения:

1. Все кошки любят молоко (Asp);
2. Некоторые кошки любят молоко (Isp);
3. Ни одна кошка не любит молоко (Esp);
4. Некоторые кошки не любят молоко (Osp).

Предположим, что суждение (1) – истинно. Тогда суждение (2) тоже истинно (некоторые кошки действительно любят молоко – так же, как и все остальные); суждение (3) и (4) – ложны (действительно, не может быть такого, чтобы некоторые кошки не любили молоко, раз уж мы точно знаем, что все кошки молоко любят; и уж тем более совершенно невозможно, чтобы все кошки любили и не любили молоко одновременно).

Проверить на примерах соотношение истинностных значений для типов отношений между суждениями предоставим читателю самостоятельно.

Переход от истинностного значения исследуемого суждения к истинностным значениям суждений, сравнимых с ним, является простейшим видом **рассуждения** и позволяет нам определить отношения между этими суждениями.

Отношения подчинения – это отношения между общим и частным суждениями, идентичными по качеству (Asp и Isp; Esp и Osp). При этом общее суждение принято называть подчиняющим, а частное – подчиняющимся. Истинность подчиняющего суждения влечет за собой и истинность подчиняющегося (обратное неверно).

Отношения противоположности (контрарности) – отношения между общеутвердительным и общеотрицательным суждениями, где истинность одного (любого) из них влечет за собой ложность другого (обратное не верно).

Отношения подпротивоположности (субконтрарности) – отношения между частноутвердительным и частноотрицательным суждениями. Ложность одного (любого) из этих суждений влечет за собой истинность другого (обратное не верно).

Отношения противоречия (контрадикторности) – отношения между суждениями, вид которых не совпадает ни по качеству, ни по количеству (т.е. отношение между Asp и Osp, Esp и Isp). Здесь истинность одного из пары контрадикторных суждений влечет ложность второго; обратное также верно.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое простое суждение?
2. Какова структура простого суждения?
3. Чем дескриптивные высказывания отличаются от всех прочих?
4. Какого вида простые суждения наиболее распространены?
5. Единичные суждения являются частным случаем суждений частных или общих? Почему?

6. Какие простые суждения можно назвать сравнимыми?
7. Для чего нужен логический квадрат?
8. Поясните происхождение букв, которыми принято обозначать простые суждения.
9. Что представляют собой отношения подчинения между простыми суждения?
10. Что можно сказать об общеутвердительном суждении, если сравнимое с ним частноотрицательное суждение – ложно? В каких отношениях находятся эти два суждения?

Практикум

Задание 1. Определите структуру и вид простого суждения. Сформулируйте суждения, сравнимые с ним.

Алгоритм решения. *В структуре простого суждения его субъектом обычно является подлежащее предложения, однако им может оказаться и сложное понятие, включающее в себя, например, причастный оборот; предикат – свойство, приписываемое субъекту. Связка в русском языке часто опускается (или может быть заменена тире); при анализе суждения ее необходимо восстановить (не смотря на ущерб художественности текста). Для определения вида простого суждения воспользуйтесь соответствующей таблицей приложения 1. При формулировке сравнимых суждений поочередно заменяем связку и квантор суждения (ко кванторным словам обычно относят слова «все», «каждый», «некоторые», «существует» и пр.)*

Внимание: при отсутствии кванторного слова суждение считается общим. Например, в суждении «студенты должны сдавать экзамены в конце каждого семестра» очевидно имеются в виду все студенты (а не некоторые).

Внимание: сравнимые суждения можно сформулировать только для атрибутивных суждений.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга» (Л.Н. Толстой[10]).

Субъект – счастливые семьи; предикат – быть похожими друг на друга; связка опущена, подразумевается утвердительная связка «быть», «являться».

Вид: атрибутивное, общеутвердительное суждение.

Сравнимые с ним суждения:

Isp: Некоторые счастливые семьи похожи друг на друга. (*заменили квантор*)

Esp: Все счастливые семьи не похожи друг на друга (*заменили связку*)

Osp: Некоторые счастливые семьи не похожи друг на друга (*заменили и квантор, и связку*).

Примеры для самостоятельного решения

1. Ничто не вечно под луной.
2. Всяк кулик свое болото хвалит.
3. Не все йогурты одинаково полезны.
4. Ничто из ничего не возникает.
5. Чудес не бывает.
6. Симферополь меньше, чем Москва.

Задание 2. Выделите все простые суждения, содержащиеся в тексте. Определите их вид и структуру.

Алгоритм решения. *В тексте простым суждениям обычно соответствуют утвердительные простые предложения. Таким образом, для выделения в тексте простых суждений необходимо отбросить все вопросы, восклицания и побудительные высказывания, а оставшиеся сложные предложения разбить на несколько простых и выделить среди них те, которые приписывают субъектам*

[10] Толстой, Л.Н. Анна Каренина. – М.: Наука, 1970. – С.7

некоторые свойства. Дальнейший анализ простых суждений проводится аналогично предыдущему заданию.

Внимание: не все утвердительные предложения выражают суждения. Например, предложение «я шел по улице» - это просто описание действия. Конечно, можно его переформулировать в суждение «Я являлся человеком, идущим по улице», однако смысловое значение его претерпевает заметные изменения.

«Я выглянул с палубы парома «Дан-Лэри» и увидел Ирландию. Земля была зеленая. Не просто заурядно зеленая, а всех тонов и оттенков. Зелеными были даже тени и блики, игравшие на причале Дан-Лэри и на лицах таможенных инспекторов. И я – молодой американец тридцати лет отроду, страдающий двумя видами депрессии и нагруженный пишущей машинкой, - окунулся в эту зелень»

(Р. Брэдбери, «Зеленые тени, белый кит»[11]).

Суждения, содержащиеся в тексте (структуру и вид каждого из них определите самостоятельно, как это было сделано в предыдущем задании):

1. Земля была зеленая.
2. Земля была всех тонов и оттенков.
3. Тени, игравшие на […], были зеленые.
4. Блики, игравшие на […], были зеленые.

Примеры для самостоятельного решения

1. «… Весь долгий день они читали, а холодный дождь падал с неба на притихший дом. Они читали в передней. Гостиная казалась пустой и серой. На ее умолкших стенах не играла радуга конфетти, не сверкали огнями фейерверки, не было женщин в платьях из золотой мишуры, и мужчины в черных костюмах не извлекали стофунтовых кроликов из серебряных цилиндров. Гостиная была мертва».

[11] Брэдбери, Р. Зеленые тени, белый кит. – М.:Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – С. 7.

(Р. Брэдбери, «451° по Фаренгейту»[12])

2. *«*… Старел Никита Демидов, но ум и жадность крепли. Хитрил старик: никто толком не знал, сколько работного люда обретается на его заводах и откуда взялся этот народ. Ходили слухи, что среди них немало беглых и клейменных каторжников. Но кто это узнает: не так ли? Никто еще не подсчитал, сколько металла выплавлено Демидовым, сколько продано».
(Е. Федоров, «Каменный пояс»[13])

3. «В баре все было готово к завтраку. Стояло шесть накрытых столиков, и, когда бармен положил на место последнюю цветную салфетку из бумаги, в зал почти одновременно вошли Лопес и доктор Рестелли. Они выбрали столик, и тут же к ним на правах старого знакомого, хотя он ни с кем еще не обмолвился ни словом, присоединился дон Гало; щелкнув пальцами, он отослал своего шофера».
(Х. Кортасар, «Выигрыши»[14])

<u>Задание 3. Определите вид простого суждения. Сформулируйте простые суждения, сравнимые с ним. Что можно сказать об их истинностных значениях, если исходное суждение – истинно? А если – ложно?</u>

Алгоритм решения: *Первая половина задания выполняется аналогично заданию 1. После этого воспользуйтесь логическим квадратом, приведенным в соответствующей таблице приложения 1. Стрелками на нем указаны связи между истинностными значениями сравнимых суждений.*

Удобно представить этот процесс с помощью таблицы 6.

---

[12] Брэдбери, Р.451° по Фаренгейту // Брэдбери, Р. Сборник научно-фантастических произведений. – Кишенев: Штиинца, 1985. – С. 53.
[13] Федоров Е. Каменный пояс. Кн. 1: Демидовы. – Ф.: Кыргызстан, 1988. – С. 206.
[14] Кортасар, Х. Выигрыши // Кортасар Х. Выигрыши. Повести и рассказы. – М.:Прогесс, 1976. – С. 104

Таблица 6.

Умозаключения по логическому квадрату

Ночью все кошки серы (Asp)			
Вид сравнимого суждения	Формулировка сравнимого суждения	Истинностное значение сравнимого суждения	
		Если Asp истинно	Если Asp ложно
Isp	Некоторые кошки ночью серы	Истинно	Неизвестно
Esp	Ни одна кошка ночью не является серой	Ложно	Не известно
Osp	Некоторые кошки ночью не серы	ложно	Истинно

Примеры для самостоятельного решения:

1. Перед законом все равны.
2. Люди не меняются.
3. Только некоторые моменты люди помнят всю свою жизнь.
4. Некоторые люди не знают элементарных вещей.

§ 2. Суждение и высказывание. Основы логики высказываний.

3.1. Сложные высказывания и язык логики высказываний.

Конечно, люди не мыслят изолированными простыми суждениями. Эти суждения соединяются в длинные цепочки, сложносочиненные и сложноподчиненные конструкции. Логика высказываний – это раздел логики, который занимается анализом сложных дескриптивных высказываний.

- **Язык логики высказываний** – это искусственный язык, предназначенный для анализа структуры сложных высказываний.

В этом языке не учитывается структура простых высказываний, а анализируются связи и отношения между ними.

Язык логики высказываний является искусственным формальным метаязыком, описывающим сложные высказывания естественного языка. Он имеет синтаксический и семантический план выражения.

Синтаксис языка логики высказываний представлен его алфавитом (т.е. набором используемых для формализации символов) и правилами построения выражений (т.е. описанием правил, согласно которым символы из алфавита логики высказываний можно объединять в формулы).

АЛФАВИТ

1. **Пропозициональные переменные:** $p, q, r, s, p_1, q_1, r_1, s_1, \ldots$

Термин «пропозициональный» происходит от лат. proposicio – предложение. Пропозициональными переменными обозначают простые суждения, входящие в состав сложного высказывания. При этом каждому простому суждению соответствует строго одна пропозициональная переменная (при каждом вхождении простого суждения в структуру сложного высказывания).

2. Знаки логических союзов: ~, ∧, ∨, →, ↔.

Эти знаки имеют свои аналоги в естественном языке и служат для связи простых суждений в сложном высказывании. Приведем их значения в таблице 7.

Таблица 7

Логические союзы

Название	Обозначение	Союзы естественного языка
Отрицание	~, ¬	Не; не верно, что
Конъюнкция	∧, &	И, а, но, однако
Дизъюнкция	∨, ∨̇	Или, либо
Импликация	→, ⊃	Если, … то; если,.. тогда
Эквиваленция	↔, ≡	Если и только если, тогда и только тогда

Обратим внимание, что каждому из логических союзов соответствует более одного символа. Это связано с тем, что язык, на котором возможно было бы выразить сложные дескриптивные высказывания, одновременно разрабатывался разными авторами – и ими были выбраны те или иные символы. Сегодня выбор символа, которым автор обозначает тот или иной логический союз, зависит от вкусов и традиции, к которой данной автор принадлежит. Мы в дальнейшем будем использовать в этом пособии те символы, которые написаны в таблице первыми

3. Технические знаки: (,)

Скобки служат дополнительным инструментом для обозначения связей между простыми суждениями в структуре сложного высказывания; запятыми принято разделять высказывания.

Правила построения выражений:

1. Любая пропозиционная переменная является формулой.
2. Если А – формула, то (~А) – тоже формула.

   Большие буквы латинского алфавита начиная с А называются метасимволами и обозначают «некую

формулу логики высказываний», которой может быть как пропозициональная переменная, так и их набор любой длинны, связанный соответственно правилам логическими союзами.

3. Если A и B – формулы, то (A∧B), (A∨B), (A→B), (A↔B) – тоже формулы.
4. Никаких иных формул в логике высказываний нет.

   Это означает, что формула не может начинаться, к примеру, со знака импликации или конъюнкции, две пропозициональные переменные не могут идти в формуле подряд, не разделенные логическим союзом и пр.

Язык логики высказываний является важным средством анализа сложных высказываний и составленных из них рассуждений. Этот анализ обычно начинается с формализации выражений естественного языка, с которыми далее предстоит иметь дело – т.е. с их перевода с естественного языка на язык логики высказываний.

Для того, чтобы осуществить этот перевод, необходимо:

1) Выделить в тексте все простые суждения и заменить их на пропозициональные переменные;
2) Выявить, какими логическими союзами соединены в тексте простые суждения;
3) Записать финальную формулу на языке логики высказываний.

Переведем на язык логики высказываний: «Если идет дождь, то следует взять зонт, однако, дождь не идет». В этом высказываний содержится два простых суждения: «идет дождь» и «следует взять зонт». Обозначим их с помощью пропозициональных переменных:

p – идет дождь;

q – следует взять зонт.

Высказывания p и q связаны между собой импликативной связью; кроме того, эта «связка» объединена конъюнкцией с высказыванием, противоположным высказыванию p.

Запишем результат формализации:

(p→q)^~p

3.2. Семантические таблицы истинности

Итак, мы рассмотрели синтаксис языка логики высказываний. Теперь пора изучить его семантику.

В логике семантика предполагает установление некоторых принципов приписывания высказываниям их логического (т.е. истинностного) значения. Существуют различные способы описания семантики; мы рассмотрим в этом пособии только один из них – семантические таблицы истинности.

- **Семантические таблицы истинности** – правила, согласно которым сложному высказыванию приписывается логическое значение.

Принцип построения семантических таблиц истинности заключается в том, что рассматриваются все варианты набора истинностных значений составляющих элементов высказывания и на основании смысловых особенностей логического союза делается вывод об истинностном значении всего высказывания в целом. Сами же логические союзы определяются из того набора истинностных значений сложного высказывания, который они задают.

Рассмотрим каждый из логических союзов.

Отрицание – логический союз, превращающий истинное высказывание в ложное, а ложное – в истинное:

A	**~A**
И	Л
Л	И

Конъюнкция (соединительный союз) – логический союз, который принимает логическое значение «истина» в том и только том случае, когда все составляющие его компоненты – истинны:

A	**B**	**A∧B**
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	Л
Л	Л	Л

Дизъюнкция (разделительный союз) бывает в логике строгой и не строгой. Поскольку содержательно дизъюнкция представляет собой выбор альтернатив, то мы можем рассматривать две ситуации. Эти альтернативы совместимы в случае, если «Маша любит смотреть фильмы или неплохо знает английский язык»: здесь возможна альтернатива, когда Маша одновременно и является киноманкой, и сносно говорит по-английски. Эти альтернативы несовместимы при условии, как в примере: «или ты закончишь год с хорошими отметками, или мы не купим тебе велосипед» (предполагается, что одновременно обе альтернативы реализоваться не должны, а при успешном окончании учебного года велосипед все-таки будет куплен).

Нестрогая дизъюнкция – логический союз, принимающий значение истины в том случае, если хотя бы одна из составляющих его частей является истинной.

A	**B**	**A∨B**
И	И	И
И	Л	И
Л	И	И
Л	Л	Л

Строгая дизъюнкция – логический союз, принимающий значение истины в том случае, если логические значения составляющих ее частей не совпадают.

A	B	A⊻B
И	И	Л
И	Л	И
Л	И	И
Л	Л	Л

Импликация (условный союз) – выражает обычно каузальную (причинно-следственную) связь между простыми суждениями. В логике именно импликация является обозначением отношения логического следования между высказываниями, которые должны иметь место между посылками и выводом правильного рассуждения. Оставив в стороне непростой вопрос о многообразии условных связей, будем определять импликацию как логический союз, ложный в том и только том случае, когда первая его часть (условие, или антецедент) – истинна, а вторая часть (следствие, или консеквент) – ложна.

A	B	A→B
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	И
Л	Л	И

Эквиваленция – логический союз, который истинен в том и только том случае, когда логические значения составляющих его частей совпадают.

A	B	A↔B
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	Л
Л	Л	И

Для того чтобы выяснить логическое значение сложного высказывания, необходимо построить для него таблицу истинности, в

которой для каждого из возможных сочетаний логических значений пропозициональных переменных, входящих в состав этого сложного высказывания, будет последовательно вычисляться значение их логических союзов. Подробнее механизм построения таблицы истинности для сложного высказывания описан в практикуме к этому параграфу (задание 2).

3.3. Виды сложных высказываний

Знание языка классической логики высказываний позволяет нам типологизировать все сложные высказывания. Это возможно сделать на основании их синтаксических или семантических характеристик.

Синтаксически мы можем делить сложные высказывания согласно основному логическому союзу, содержащемуся в них. Тогда мы можем выделить условные, разделительные, соединительные высказывания. Именно эта типология лежит в основе названий различных видов дедуктивных умозаключений со сложными посылками: вид умозаключения определяется соответственно виду входящих в него посылок (речь о них пойдет в следующей главе).

Семантически все сложные высказывания можно поделить на три типа:

- **Логический закон** – всегда истинное высказывание (когда истинность сложного высказывания не зависит от истинности его составляющих).
- **Логическое противоречие** – всегда ложное высказывание (его истинность также не зависит от истинности его составляющих).
- **Выполнимое высказывание** – высказывание, логическое значение которого может изменяться в зависимости от истинности его составляющих, т.е. оно может быть как истинным, так и ложным.

Для того, чтобы выяснить, к какому из этих видов относится сложное высказывание, необходимо построить для него таблицу истинности. Тогда если в результирующем (финальном) столбце

таблицы все значения будут «истина», то это высказывание – логический закон; если все значения будут «ложь», то высказывание – логическое противоречие, а если же будут встречаться оба варианта (не зависимо от процентного соотношения первого и второго), то высказывание является выполнимым.

Три из четырех основных законов традиционной логики являются также и законами логики высказываний. Доказать это Вы можете самостоятельно, построив таблицу истинности для схемы каждого из законов, приведенных в таблице 7:

Таблица 7

Законы традиционной логики

	Название закона	**формулировка**	**схема**
1	Закон тождества	Каждое высказывание тождественно самому себе	$A \rightarrow A$; $A \leftrightarrow A$
2	Закон противоречия	Ни одно высказывание не может быть истинным одновременно со своим отрицанием	$\sim(A \wedge \sim A)$
3	Закон исключенного третьего	Из двух высказываний, в одном из которых утверждают то, что отрицают в другом, одно с необходимостью является истинным (т.е. истинным должно быть либо само высказывание, либо его отрицание, «третьего не дано»).	$A \vee \sim A$

Однако следует помнить, что этими тремя законами все законы логики высказываний не исчерпываются. Кроме тех законов, которые считаются базовыми и имеют специальные названия, также можно сформулировать бесконечное количество всегда истинных высказываний (например, соединяя цепочкой несколько логических законов через конъюнкцию, или выводя с помощью импликации из любого высказывания логический закон).

3.4. Отношения между сложными высказываниями

Как и между простыми суждениями, отношения между сложными высказываниями устанавливаются согласно соотношению их истинностных значений.

Поскольку истинность сложных суждений зависит от конкретного набора истинностных высказываний простых суждений, входящих в его структуру, то мы должны сравнивать истинностные значения сложных высказываний для каждого из возможных наборов истинностных значений входящих в их состав простых суждений (пропозициональных переменных). Количество этих наборов будет равно 2^n, где n – количество простых высказываний в структуре сложного. Т.е. для сложного высказывания с двумя пропозициональными переменными возможных наборов их истинностных значений будет 4, с тремя – 8, с четырьмя – 16 и т.д.

Для того, чтобы технически осуществить сравнение истинностных значений двух сложных высказываний для каждого набора логических значений их пропозициональных переменных, следует построить сводную таблицу истинности для этих высказываний (подробно о том, как это делать, см. в практикуме к этой теме, задание 3). Тогда в одной строчке окажутся истинностные значения сложных высказываний для каждого набора пропозициональных переменных. После их попарного сравнения мы можем получить такие варианты отношений:

- **эквивалентность** – логические значения сложных высказываний совпадают для каждого из наборов пропозициональных переменных;
- **противоречие** – логические значения сложных высказываний противоположны для каждого из наборов пропозициональных переменных;
- **совместимость по истине** – при некоторых наборах переменных оба сложных суждения принимают значение истинности;

– **совместимость по лжи** – при некоторых наборах переменных оба сложных суждения принимают значение ложности.

Обратим внимание, что:

– формулы могут быть одновременно совместимы и по истине, и по лжи – а могут быть совместимы только по одному из параметров;
– все логические законы эквивалентны между собой;
– все логические противоречия эквивалентны между собой;
– эквивалентные суждения всегда совместимы по истине и/или по лжи (только по истине совместимы логические законы, только по лжи – логические противоречия);
– противоречивые суждения всегда не совместимы ни по истине, ни по лжи.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое сложное высказывание?
2. Сколько простых суждений может входить в состав сложного высказывания? Каким образом они могут быть связаны между собой?
3. Для чего нужен язык логики высказываний?
4. Что представляет собой синтаксис языка логики высказываний?
5. Что такое «пропозициональная переменная»?
6. Зачем нужны семантические таблицы истинности?
7. Что такое конъюнкция?
8. Сколько логических союзов существует в логике высказываний?
9. Как определить истинность значения сложного высказывания?
10. Что такое закон логики высказываний?

11. Что означают отношения противоречия между двумя сложными высказываниями? Как можно определить эти отношения?
12. В каких отношениях друг с другом находятся законы логики высказываний? Почему?

Практикум

Задание 1. Переведите на язык логики высказываний.

Алгоритм решения. *Сложные высказывания в языке выражаются с помощью сложных предложений. Для их перевода на язык логики высказываний необходимо:*

1. *Выделить в тексте все простые суждения или высказывания и присвоить им соответствующий символ (традиционно принято использовать маленькие буквы латинского алфавита начиная с p). Мы получим наши пропозициональные переменные.*
2. *Выделить в тексте все логические союзы, связывающие между собой пропозициональные переменные.*
3. *Переформулировать сложное высказывание, заменяя слова естественного языка на соответствующие символы.*

«Если бы да кабы во рту выросли грибы, то был бы не рот, а целый огород» (народная мудрость).

p – во рту выросли грибы;

q – был бы рот;

r – был бы огород.

Логические связки: импликация (если бы….., то…), отрицание (не), конъюнкция (а).

Получаем формулу:

$p \rightarrow (\sim q \wedge r)$

Примеры для самостоятельного решения

1. Направо пойдешь – жену найдешь, налево пойдешь – коня потеряешь, прямо пойдешь – сам пропадешь.

2. «Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет; а пока наоборот: только черному коту и не везет» (М. Танич)
3 «Ежели вы жили возле ежевичника, но ежели Вы не жили возле земляничника, то значит ежевичное варенье Вам привычное и вовсе непривычное варенье земляничное» (М. Яснов)
4. «Если твои поступки честны, то пусть все о них знают; если они постыдны, то что толку таить их от всех, когда ты сам о них знаешь» (Сенека)
5. «Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а – так; если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни – рискни, не бросай одного его, пусть он в связке одной с тобой – там поймешь, кто такой» (В. Высоцкий)
6. Ни одна мечта не может воплотиться, ведь как только вы начинаете что-то делать для ее воплощения, она становится уже не мечтой, а целью; а если не делать ничего и просто ждать подарка судьбы, мечта так и останется недостижимой.
7. Если вы хотите как можно дольше сохранить молодость и здоровье, вам просто необходимо полноценно питаться, много бывать на свежем воздухе и спать не менее восьми часов в сутки; если же вы хотите прожить свою жизнь счастливо – забудьте о всех правилах и просто делайте то, что вы по-настоящему любите.
8. Каждое преступление с необходимостью должно быть наказано; ведь если мы оставим хотя бы одно преступление без наказания, тогда должны будем либо оставить безнаказанными и все остальные, либо признать собственную неспособность к объективности и справедливости, а это совершенно недопустимо.
9. Для того, чтобы построить успешную карьеру, необходимо быть работоспособным и целеустремленным человеком; кстати, и в личной жизни эти качества тоже оказываются небесполезны, а значит, вряд ли можно быть успешным в работе и совершенно несчастливым в семейной жизни.

Задание 2. С помощью семантических таблиц истинности выясните, является ли высказывание логическим законом.

Алгоритм решения. *Вам необходимо построить таблицу. В «шапке» будут пошагово выписываться пропозициональные переменные (буквы, используемые в формуле) и логические союзы, которые нужно «посчитать». Число строк под «шапкой» будет равно 2^n (где n – количество букв, используемых в формуле), а число столбцов таблицы n+(количество вхождений в формулу логических союзов).*

$(p \to q) \vee (q \to p)$

В этой формуле две пропозициональные переменные и три вхождения логических союзов; следовательно, в таблице будет пять столбцов и четыре строки под «шапкой».

Итак, сначала выписываются пропозициональные переменные. Порядок «просчета» логических союзов определяется скобками (аналогично с решением алгебраических выражений); в данном случае мы будем считать сначала первую импликацию, потом – вторую, и последней – дизъюнкцию.

p	**q**	**$(p \to q)$**	**$(q \to p)$**	**$(p \to q) \vee (q \to p)$**

Теперь в столбцах под пропозициональными переменными необходимо выписать все возможные сочетания истинностных значений.

p	**q**	**$(p \to q)$**	**$(q \to p)$**	**$(p \to q) \vee (q \to p)$**
И	И			
И	Л			
Л	И			
Л	Л			

Дальше, используя семантические таблицы истинности (см. приложение 1), заполняем оставшиеся столбцы.

Внимание: для импликации имеет значение порядок пропозициональный переменных!

p	**q**	**(p→q)**	**(q→p)**	**(p→q)∨(q→p)**
И	И	И	И	И
И	Л	Л	И	И
Л	И	И	Л	И
Л	Л	И	И	И

Теперь смотрим на последний столбец. Если все значения в нем – истина (как в нашем случае), то формула является логическим законом. Если все значения – ложь, то формула - логическое противоречие, а если встречаются оба варианта истинностного значения, то формула – выполнима. Этот «вердикт» обязательно нужно указать под таблицей.

Примеры для самостоятельного решения

1. $p \to (q \wedge \sim(q \to p))$;
2. $((p \vee \sim p) \to q) \wedge \sim q$;
3. $(\sim p \vee \sim q) \to p$;
4. $(p \vee \sim q) \to \sim(\sim p \vee q)$;
5. $(p \to q) \leftrightarrow (\sim q \to \sim p)$;
6. $((p \to q) \leftrightarrow (\sim p \vee q)) \wedge \sim(p \wedge \sim p)$.

<u>Задание 3. С помощью метода таблиц истинности выясните, как соотносятся между собой высказывания</u>

Алгоритм решения. *Вам необходимо построить сводную таблицу истинности для двух высказываний и сравнить их результирующие столбцы. Если все значения в них совпадают, то высказывания являются эквивалентными; если не совпадает ни одно – противоречивыми. При частичном совпадении выясняем, какие*

именно значения совпадают; соответственно, высказывания в данном случае будут называться совместимыми по истинности и/или совместимыми по ложности.

$(p \to q) \wedge p$; $\sim p \vee q$

p	q	~p	**~p∨q**	(p→q)	**(p→q)∧p**
И	И	Л	**И**	И	**И**
И	Л	Л	**Л**	Л	**Л**
Л	И	И	**И**	И	**Л**
Л	Л	И	**И**	И	**Л**

Жирным шрифтом в таблице выделены результирующие столбцы рассматриваемых формул. Сравнивая их, мы видим, что в первых двух строках значения формул совпадают (при этом один раз совпадают значения И, и один раз – Л); в третьей и четвертой строке значения формулы противоположны. Следовательно, формулы не являются эквивалентными, но при этом они совместимы как по истинности, так и по ложности.

Примеры для самостоятельного решения:

1. $(p \vee q) \to r$; $(\sim p \wedge \sim q) \vee r$;
2. $(p \wedge q) \to r$; $\sim r \wedge (p \vee \sim q)$;
3. $p \to (q \vee \sim r)$; $p \leftrightarrow (q \wedge \sim r)$;
4. $(\sim p \leftrightarrow q)$; $p \to (q \wedge \sim r)$;
5. $(p \vee \sim q) \leftrightarrow p$, $q \to \sim (p \vee q)$.

Глава 4.
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ

§1. Дедуктивные умозаключения
1.1. Понятие дедуктивного умозаключения

Умозаключение, силлогизм – синонимы термина «рассуждение». В логике принято выделять дедуктивные и недедуктивные типы рассуждений, каждый из которых делится на соответствующие виды. В этом параграфе мы будем говорить о дедуктивных умозаключениях, а в следующем – о недедуктивных.

- **Дедуктивное рассуждение** – рассуждение, в котором между посылками и выводом существуют отношения логического следования.

Отношения логического следования означают, что вывод *следует* из посылок, т.е. что при условии истинности посылок вывод обязательно, гарантированно будет истинным. Именно отношения логического следования – залог соблюдения основного правила логики. Как известно, истинность посылок логику не очень волнует (находить истинные посылки – задача других наук и жизненного опыта); а вот наличие в рассуждении отношений логического следования – сфера ответственности именно логики.

Итак, все рассуждения, в которых мы наблюдаем отношения логического следования между посылками и выводом, мы будем называть дедуктивными. Однако какие именно дедуктивные умозаключения существуют?

Их очень много, и мы можем выделить несколько групп:

- Умозаключения, состоящие из одной посылки и одного вывода, которые являются простыми суждениями. К этому типу относятся **непосредственные умозаключения**, которые мы рассмотрим ниже, и **умозаключения по логическому квадрату** (о них речь шла в разделе, посвященном простым суждениям).

- **Простой категорический силлогизм** – дедуктивное умозаключение, в структуру которого входит две посылки и вывод, которые являются простыми суждениями.
- **Дедуктивные умозаключения со сложными посылками** (на самом деле сложным высказыванием должна быть хотя бы одна из посылок умозаключения), которые делятся в свою очередь на **прямые** (рассуждения, где вывод следует из посылок непосредственно) и **непрямые** (рассуждения, где для получения вывода из посылок необходимо построить логическую цепочку из нескольких умозаключений).

Рассмотрим каждый из видов дедуктивного рассуждения подробнее.

1.2. Непосредственные дедуктивные умозаключения

Непосредственные умозаключения, наряду с умозаключениями по логическому квадрату, позволяют нам получить из каждого простого суждения максимальное количество информации.

Существует три типа непосредственных умозаключений:

1. **Обращение** – непосредственное умозаключение, в результате которого субъект и предикат простого суждения меняются местами, т.е. субъект посылки оказывается предикатом вывода, а предикат вывода становится субъектом посылки.
   Например:
   Ни одна кошка не умеет летать
   Ни одно летающее существо не является кошкой

2. **Превращение** – непосредственное умозаключение, в котором субъекту ставится в соответствии предикат, противоположный предикату исходного суждения.
   Например:
   Все студенты изучают философию
   Ни одни студент не может не изучать философию.

3. **Противопоставление** – непосредственное умозаключение, объединяющее в себе два предыдущие, т.е. такое непосредственное умозаключение, в котором субъектом вывода становится понятие, противоположное предикату посылки, а предикатом вывода становится субъект посылки.

   Например:

   Все студенты каждый семестр сдают сессию

   Ни один человек, не сдающий сессию каждый семестр, не является студентом.

Непосредственные умозаключения являются самым простым видом дедукции, и часто мы делаем такого рода выводы интуитивно. Однако – увы – интуитивные рассуждения нередко приводят к ошибкам; чтобы их избежать, полезно знать правильные схемы непосредственных рассуждений, представленные в таблице 8:

Таблица 8

Непосредственные умозаключения

	Обращение	**Превращение**	**Противопоставление**
Asp	Все S суть P Некоторые P суть S	Все S суть P Ни одно S не есть не-P	Все S суть P Ни одно не-P не есть S
Isp	Некоторые S суть P Некоторые P суть S	Некоторые S суть P Некоторые S не суть не-P	--------
Esp	Ни одно S не есть P Ни одно P не есть S	Ни одно S не есть P Все S суть не-P	Ни одно S не есть P Некоторые не-P суть S
Osp	--------	Некоторые S не есть P Некоторые S суть не-P	Некоторые S не есть P Некоторые не-P суть S

Среди людей, далеких от науки логики, существует стереотип, что дедуктивное рассуждение – это рассуждение «от общего к частному». Это совершенно неверно. Непосредственные умозаключения – простейший вид дедукции, но уже они не удовлетворяют этому условию.

Давайте посмотрим внимательно на таблицу, в которой приведены схемы непосредственных умозаключений. Действительно, обращение общеутвердительного суждения дает нам переход от общего суждения к частному. Однако обращение

частноутвердительного суждения представляет собой переход от частного к частному, а обращение общеотрицательного (так же, кстати, как и его превращение) приводит к переходу от общего суждения к общему. Если Вы внимательно рассмотрите таблицу, то Вы найдете и еще примеры, когда непосредственное умозаключение не является переходом от общего к частному (хотя и такой вариант тоже возможен). Если же мы вспомним умозаключения по логическому квадрату, то там отношения противоречия между высказываниями давали нам основание переходить от ложности частноутвердительного суждения к истинности общеотрицательного, от ложности частноотрицательного суждения к истинности общеутвердительного и пр., т.е. мы могли произвести дедуктивный переход от частного к общему.

Что же происходит, когда дедукцию определяют как переход от общего к частному? В этом случае нарушается одно из базовых правил определения, гласящее, что определение должно быть соразмерным (т.е. объем дефиниендума должен быть равен объему дефиниенса). Говоря, что дедукция – переход от общего к частному, люди допускают логическую ошибку под названием «слишком узкое определение», исключая из дедукции остальные варианты переходов.

1.3. Простой категорический силлогизм

Простой категорический силлогизм (ПКС) – один из основных видов дедуктивных рассуждений, подробно изученный еще Аристотелем. Свое название он получил благодаря тому, что обе посылки и вывод этого умозаключения являются простыми (категорическими) суждениями.

В своей книге «Первая аналитика» Аристотель подробно исследует, каким образом из двух категорических посылок может быть получен вывод. Он крайне педантично рассматривает различные варианты сочетания простых суждений посылок и формулирует ряд правил, которым они должны удовлетворять.

1. <u>В простом категорическом силлогизме должно содержаться строго три термина.</u>

Аристотель называет эти термины большим, меньшим и средним. **Средний термин** – это термин, который содержится в обеих посылках (может выступать как в роли субъекта, так и в роли предиката), но не содержится в выводе. Соответственно, больший и меньший термины (вместе их еще называют крайними терминами) содержаться в выводе, и каждый из них попадает в одну из посылок.

Термин, выступающий в роли предиката вывода, называется **большим термином**; соответственно посылка, в которой он содержится, называется большей посылкой и стоит в Аристотелевских схемах первой. Термин, выступающий в роли субъекта вывода, называется меньшим термином; соответственно, он содержится в меньшей посылке, которая стоит на втором месте в силлогизме.

В зависимости от того, выступает в роли субъекта или предиката средний термин в каждой из посылок, Аристотель выводит четыре фигуры силлогизма (правда, в «Первой аналитике» их три, четвертая будет добавлена позднее). Обозначив больший термин как P, меньший термин как S и средний термин как M, мы получим схемы четырех фигур:

I. M – P
<u>S – M</u>
S – P

Здесь средний термин в большей посылке выступает в качестве субъекта простого суждения, а в меньшей посылке – в качестве предиката.

II. P – M
<u>S – M</u>
S – P

Средний термин в обеих посылках является предикатом простого суждения.

III. M – P
M – S
S – P

В третьей фигуре ПКС средний термин выступает субъектом в обеих посылках.

IV. P – M
M – S
S – P

В четвертой фигуре ПКС средний термин является предикатом большей посылки и субъектом меньшей посылки.

При этом Аристотель писал, что все фигуры простого категорического силлогизма сводимы к первой фигуре. Это легко доказать: при помощи обращения простого суждения мы можем легко поменять местами его субъект и предикат, а значит – «передвинуть» средний термин в посылке на то место, где он стоит в первой фигуре.

Рассмотрим простой категорический силлогизм:

Ни один пингвин не умеет летать

Существуют птицы, которые умеют летать

Некоторые птицы – не пингвины

В этом рассуждении средним термином являются «те, кто умеют летать», большим термином являются пингвины, а меньшим – птицы. Поскольку средний термин в обеих посылках играет роль предиката, силлогизм построен по второй фигуре.

Для того, чтобы преобразовать этот силлогизм в первую фигуру, нам необходимо в первой посылке поставить средний термин на место субъекта. Первой посылкой здесь является общеотрицательное суждение, которое в нашей терминологии имеет вид «ни один P не есть M». С помощью обращения общеотрицательного суждения мы получаем новое общеотрицательное суждение – «ни один M не есть P». Запишем новый силлогизм, соответствующий первой фигуре:

Ни одно существо, умеющее летать, не является пингвином.

Существуют птицы, которые умеют летать

Некоторые птицы – не пингвины.

Попробовать преобразовать силлогизмы третьей и четвертой фигуры в силлогизм первой фигуры предоставим читателю самостоятельно.

Кроме расположения терминов, в силлогизме имеют значения виды простых суждений, используемых в посылках. Поскольку в объединенной классификации четыре вида простых суждений, мы можем получить 16 сочетаний (2^4) из двух простых суждений для каждой фигуры, т.е. всего 64 варианта силлогизма. Аристотель проанализировал каждый из них, и выяснил, что из этих 64 вариантов только 19 образуют правильное дедуктивное умозаключение.

Именно к видам простых суждений, водящих в состав ПКС, относятся остальные правила силлогизма:

2. Из двух посылок, по крайней мере, одна должна быть утвердительной.
3. Из двух посылок, по крайней мере, одна должна быть общей.

Действительно, даже интуитивно понятно, что из двух суждений «некоторые студенты не изучают логику» и «некоторые люди, не изучающие логику, не любят футбол» не следует никакой связи между студентами и любовью к футболу.

При формулировании выводов следует также помнить правила:

4. Если одна из посылок – частное суждение, то и вывод должен быть частным суждением.
5. Если одна из посылок – отрицательное суждение, то и вывод должен быть отрицательным суждением.

Кроме этих общих правил, существуют еще дополнительные правила для каждой из фигур (читатель может ознакомиться с ними самостоятельно, обратившись к рекомендованной литературе). Однако в Средние века, когда логика была обязательным предметом в первых университетах, студентам лень было запоминать эти правила – казалось проще запомнить просто правильные сочетания видов суждений в посылках и выводе каждой фигуры (их принято называть модусами). Но поскольку заучивать сочетания звуков (AAA, EAE и т.д.) было скучно, то для каждой фигуры силлогизма были подобраны красивые имена на латыни, гласные в которых соответствовали видам

простых суждений в посылках и выводе (первая гласная обозначала вид большей посылки, вторая – меньшей, третья – вывода).

Приведем эти имена в таблице 9:

Таблица 9

Силлогистика Аристотеля

I фигура		**II фигура**	
Схема	*модусы*	*Схема*	*модусы*
M – P S – M S – P	Barbara Celarent Darii Ferio	P – M S – M S – P	Cesare Camestres Festino Baroco
III фигура		**IV фигура**	
Схема	*модусы*	*Схема*	*модусы*
M – P M – S S – P	Darapti Felapton Disamis Datisi Ferison Bocado	P – M M – S S – P	Bramantip Camenes Dimaris Fesapo Fresison

Возьмем в качестве примера классический силлогизм

Все люди смертны

Сократ – человек

Сократ - смертен

Здесь больший термин – «смертный», меньший – «Сократ», а средний – «человек» («люди»). Средний термин в большей посылке выступает в качестве субъекта, а во второй – в качестве предиката, следовательно, мы имеем дело с силлогизмом, построенным по первой фигуре.

Обе посылки и вывод являются общеутвердительными суждениями (напомним, что единичные суждения – частный случай общих); следовательно, это ПКС по первой фигуре модуса Barbara.

В качестве упражнения для закрепления материала читатель может самостоятельно проверить, удовлетворяют ли модусы каждому из правил ПКС и попробовать привести собственные примеры для каждого модуса каждой из фигур.

1.4. Дедуктивные умозаключения со сложными посылками

Если хотя бы одна из посылок дедуктивного умозаключения является сложным высказыванием, такое умозаключение называют **умозаключением со сложными посылками**. Они бывают прямыми и непрямыми.

- **Прямое дедуктивное рассуждение** – рассуждение, в котором вывод непосредственно следует из посылок.
- **Непрямое дедуктивное рассуждение** – рассуждение, в котором вывод следует из посылок опосредовано, с помощью дополнительных рассуждений.

Прямые умозаключения принято называть в зависимости от высказываний, выступающих в роли посылок. При этом виды высказываний выделяют соответственно виду связи между простыми высказываниями – условные (простые высказывания соединены при помощи импликации) и разделительные (простые высказывания соединены при помощи дизъюнкции); категорическими называют посылки, представляющие собой или простое суждение, или структуру, которая выступает целостной (не разбивается на отдельные элементы) в структуре всего рассуждения. Модусы в рассуждениях определяются в связи с наличием в посылках отрицания.

Представим классические виды прямых дедуктивных рассуждений в таблице 9. Обратим внимание, что в формулах использованы метасимволы A,B,C и т.д. Напомним, что это означает, что на их месте могут быть как простые суждения, так и сложные высказывания – главное, чтобы эти сложные высказывания сохраняли свою целостность в течение всего рассуждения.

Таблица 9

Схемы дедуктивных рассуждений со сложными посылками

Прямые дедуктивные рассуждения				
Название рассуждения	**Определение**		**Схема**	**Пример**
Чисто условные рассуждения	Прямые дедуктивное рассуждение, основания и вывод которого являются импликативными высказываниями		$\underline{A \to B,\ B \to C}$ $A \to C$	Если студент готовится ко всем занятиям, то он хорошо осваивает предмет. Если студент хорошо осваивает предмет, то он легко может сдать сессию. Следовательно, если студент хорошо ко всем занятиям, то он легко может сдать сессию
Условно-категорическое рассуждение	Прямое дедуктивное рассуждение, одна из посылок которого – импликативное высказывание, а вторая посылка и вывод - составляющие импликативного	Modus ponens (утверждающий модус)	$\underline{A \to B,\ A}$ B	Если идет дождь, то следует взять на улицу зонт. Идет дождь, следовательно, следует взять на улицу зонт.
		Modus tollens (отрицающий модус)	$\underline{A \to B,\ \sim B}$ $\sim A$	Если студент сдает сессию на отлично, то он получает повышенную

	высказывания или их отрицания			стипендию. Но этот студент не получает повышенную стипендию – следовательно, он не сдал сессию на отлично.
Разделительно-категорическое рассуждение	Прямое дедуктивное рассуждение, одна из посылок которого – дизъюнктивное высказывание, а вторая посылка и вывод – составляющие этого высказывания или их отрицания	Modus tollendo ponens (отрицающее-утверждающий модус)	$\underline{A \vee B, \sim A}$ B (то же для строгой дизъюнкции)	На каникулах студенты могут отдыхать или работать. Студенты не отдыхали на каникулах – следовательно, они работали.
			$\underline{A \vee B, \sim B}$ A (то же для строгой дизъюнкции)	В четверг Иванов находился ли в Москве, или в Симферополе. Известно, что его не было в Симферополе-следовательно, он находился в Москве.
		Modus ponendo tollens (утверждающе-отрицающий модус)	$\underline{A \veebar B, A}$ $\sim B$	Следующая пара у нас будет или по логике, или по истории. Следующая пара будет по логике – значит, она не

				будет по истории.
			$\underline{A \overset{\vee}{\vee} B,\ B}$ $\sim A$	В комплексном обеде можно выбрать чай или сок. Вы выбрали сок – следовательно, Вы не выбирали чай.
Условно-разделительное рассуждение	Прямое дедуктивное рассуждение с несколькими импликативными и одной дизъюнктивной посылками	Деструктивная дилемма (вывод отрицательный)	Простая деструктивная дилемма $\underline{A \to B,\ A \to C,\ \sim B \vee \sim C}$ $\sim A$	Если идет дождь, то мы остаемся дома, а также если идет дождь, то тротуары на улице мокрые. Известно, что мы не остались дома или же тротуары были сухими – следовательно, дождя не было.
		Конструктивная дилемма (вывод утвердительный)	Простая конструктивная дилемма $\underline{A \to C,\ B \to C,\ A \vee B}$ C	Если девушка красива, то у нее много поклонников. Если девушка обаятельна, то у нее много поклонников. Эта девушка красива или обаятельна – следовательно, у нее много поклонников.

		Простая дилемма (вывод – простое высказывание или его отрицание)	Сложная деструктивная дилемма $\underline{A \to B,\ C \to D,\ \sim B \vee \sim D}$ $\sim A \vee \sim C$	Если подрабатывать во время учебы, то можно не зависеть материально от родителей. Если во время учебы заниматься научными исследованиями, то можно получить приглашение в аспирантуру. Этот студент зависел от родителей или не получил приглашения в аспирантуру – следовательно, он не подрабатывал во время учебы или не занимался научной работой.
		Сложная дилемма (вывод – дизъюнктивное высказывание)	Сложная конструктивная дилемма $\underline{A \to C,\ B \to D,\ A \vee B}$ $C \vee D$	Если вести здоровый образ жизни, то можно почти перестать болеть; если заниматься спортом, то

				можно отлично выглядеть. Этот человек или ведет здоровый образ жизни, или занимается спортом, следовательно, он либо почти не болеет, либо отлично выглядит.

В нашу таблицу не вошли конструктивные и деструктивные трилеммы и полилеммы. Эти рассуждения очень похожи на дилеммы, однако имеют большее количество альтернатив в посылках: в трилемме их три (соответственно, в посылках будет три условных суждения и четвертая посылка будет разделительной), в полилеммах их четыре или более. Схемы этих рассуждений кажутся достаточно громоздкими, но в быту мы постоянно обращаемся к такого типа рассуждениям – когда при принятии решения перебираем все возможные альтернативы (которых может быть сколько угодно).

В связи с этим важно помнить правило, касающееся всех разделительных дедуктивных рассуждений:

- Для того, чтобы разделительное умозаключение было правильным, в его дизъюнктивной посылке должны быть перечислены все возможные альтернативы

Если мы забудем одну или несколько альтернатив, истинность вывода нашего рассуждения уже не будет гарантирована.

Эти схемы на первый взгляд кажутся довольно простыми. Но, к сожалению, люди довольно часто допускают в них ошибки.

Наиболее распространены ошибки в условно-категорических рассуждениях, которые визуально кажутся проще остальных.

Типичных ошибки здесь две: из отрицания антицедента (условия) импликации делают вывод о ложности консеквента (следствия) и из утвреждения консеквента делают вывод об истинности антицедента.

Сравните два рассуждения:

1) Если идет дождь, то тротуары мокрые. Идет дождь. Значит, тротуары – мокрые.
2) Если идет дождь, то тротуары мокрые. Тротуары мокрые. Следовательно, идет дождь.

Первое рассуждение здесь правильное, построенное по классической схеме modus ponens условно-категорического рассуждения. Второе же рассуждение ложно: из утверждения консеквента на самом деле ничего не следует (мы видим, что нет соответствующей схемы среди правильных модусов условно-категорического рассуждения). Интуитивно также понятно, что причиной мокрого тротуара может быть не только дождь (а, например, еще и поливальные машины).

Правильность приведенных дедуктивных умозаключений легко доказывается при помощи построения семантических таблиц истинности. Для этого конъюнкцию посылок берут в скобки и связывают с этими скобками вывод при помощи импликации. Для полученного высказывания строят таблицу истинности; если она оказывается логическим законом – значит, рассуждение является правильным.

Возьмем уже рассмотренное условно-категорическое рассуждение modus ponens. Запишем его в виде сложного высказывания:

$((A \to B) \wedge A) \to B$

Построим для полученного высказывания таблицу истинности:

A	B	$(A \to B)$	$((A \to B) \wedge A)$	$((A \to B) \wedge A) \to B$
И	И	И	И	**И**
И	Л	Л	Л	**И**
Л	И	И	Л	**И**
Л	Л	И	Л	**И**

Формула является логическим законом, следовательно, дедуктивное рассуждение – правильно.

Остальные схемы, приведенные в таблице непосредственных дедуктивных рассуждений, читателю предлагается доказать самостоятельно.

Непрямые умозаключения представляют собой цепочки рассуждений, в результате которых приходят к некоему выводу. Их выделяют всего два вида (приведем их в таблице 10).

Таблица 10

Непрямые дедуктивные рассуждения

Название	Определение	Схема
Приведение к абсурду	Непрямое дедуктивное рассуждение, показывающее ошибочность какого-либо положения путем выведения из него абсурда	$\frac{A \vdash B \wedge \sim B}{\sim A}$
Доказательство от противного	Непрямое дедуктивное рассуждение, в котором истинность некоторого высказывания обосновывают тем, что из его отрицания следует противоречие	$\frac{\sim A \vdash B \wedge \sim B}{A}$

Знак $\vdash$ в формулах означает отношение выводимости. Т.е. мы читаем формулу приведения к абсурда следующим образом: если из А выводимо В и одновременно известно, что не В, значит, не А; доказательство от противного имеет похожую схему: если из не-А выводимо противоречие (т.е В и не-В), следовательно, А.

Эти схемы фактически представляют собой усложненную схему условно-категорического рассуждения, *modus tollens*. Разница заключается в том, что вместо простой импликативной связи между А и В добавляются некоторые дополнительные соображения, т.е. В можно вывести из А только в несколько этапов.

1.5. Сложные, сокращенные и сложносокращенные дедуктивные умозаключения

В реальной практике рассуждений люди нередко прибегают к их сокращенным, сложным и сложносокращенным формам.

- **Сокращенным умозаключением** называется умозаключение, из которого изъята одна или несколько его структурных частей (посылка или вывод).

Эти структурные части не пропадают бесследно: посылка может подразумеваться, но не проговариваться явным образом. Иногда – потому что кажется очевидной, иногда по коммуникативным соображениям (когда истинность посылки спорна, но говорящему не хочется, чтобы его оппонент это заметил). Сокращенный силлогизм, в котором посылки и вывод являются простыми суждениями, называется **энтимема**.

Рассмотрим пример: студент Иванов не получит оценку «отлично», поскольку не справился с практическим заданием. В этом рассуждении вывод – «студент Иванов не получит оценку «отлично», посылка – «студент Иванов не справился с практическим заданием». Очевидно, что нам не хватает посылки, которая бы связала проблемы с практическим заданием и оценку. Такой посылкой будет: «студент, который не справился с практическим заданием, не получит оценку «отлично».

В результате мы получаем ПКС:

Студент, который не справился с практическим заданием, не получит оценку «отлично».

Студент Иванов не справился с практическим заданием

Студент Иванов не получит оценку «отлично».

Определить фигуру и модус полученного силлогизма предоставим читателю самостоятельно.

- **Сложным силлогизмом (полисиллогизмом)** называется силлогизм, в структуре которого можно выделить несколько умозаключений.

Полисиллогизм представляет собой логическую цепочку, в которой вывод одного рассуждения оказывается посылкой следующего. Кстати, именно таким образом в большинстве случаев строятся рассуждения известных литературных детективов – таких как Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро.

Сложносокращенный силлогизм соединяет в себе характеристики сложного и сокращенного умозаключения: он содержит в себе несколько умозаключений, и при этом в нем пропущены некоторые их части.

Выделяют два основных вида сложносокращенных силлогизмов:

1) **Сорит** – полисиллогизм, в котором опущены промежуточные выводы. При этом посылки сорита могут приводится в произвольном порядке – поэтому сделать верный вывод из него может оказаться довольно сложно.
2) **Эпихейрема** – силлогизм, каждая из посылок которого является энтимемой.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое дедуктивные умозаключения?
2. Почему нельзя сказать, что дедукция – это заключение от общего к частному?
3. Сколько выводов можно сделать из одного простого суждения?
4. В чем заключается суть противопоставления предикату?
5. Сколько фигур бывает у простого категорического силлогизма?
6. Каковы общие правила для ПКС?
7. Как определить модус ПКС?
8. Назовите, какие виды дедуктивных умозаключений Вы знаете.
9. Что такое непрямые дедуктивные умозаключения?
10. Чем отличается энтимема от эпихейремы?
11. Что такое сорит?

Практикум

Задание 1. Сделайте все возможные выводы из простого суждения

Алгоритм решения. *Начинать решение задания необходимо с определения структуры и вида простого суждения и заключений по логическому квадрату, предполагая, что исходное суждение – истинно (подробно смотрите об этом в инструкциях к практическим заданиям темы 3). После этого переходим к новому этапу: непосредственным умозаключениям (схемы для этих умозаключений смотрите в приложении 1).*

Ночью все кошки серы. Суждение общеутвердительное, субъект – кошки, предикат – серы.

1. Умозаключения по логическому квадрату:
   а. Не верно, что некоторые кошки ночью не серы.
   б. Не верно, что ни одна кошка ночью не сера.
   в. По крайней мере, некоторые кошки ночью серы.
2 Обращение *(меняем местами субъект и предикат)*: Некоторые из существ, которые ночью серы – кошки.
3 Превращение *(используем предикат, противоречащий предикату исходного суждения)*: Ни одна кошка ночью не является не серой.
4 Противопоставление *(обращение превращенного суждения)*: Ни одно не серое ночью существо не является кошкой.

Примеры для самостоятельного решения

1. Собака – друг человека.
2. Некоторые логические ошибки люди допускают преднамеренно.
3. Каждый студент стремиться стать действительно образованным человеком.
4. Некоторые книги необходимо прочесть каждому.

Задание 2. Сделайте вывод из предложенных посылок. Определите вид полученного умозаключения.

Алгоритм решения. *В первой теме мы выполняли подобное задание, но пока что на интуитивном уровне. Теперь его необходимо выполнить более точно. Для этого необходимо определить, являются ли посылки простыми суждениями (в этом случае имеет место простой категорический силлогизм), или хотя бы одна из посылок – сложное суждение (тогда необходимо построить умозаключение со сложными посылками).*

Если мы имеем дело с простым категорическим силлогизмом:

1. *Определяем все термины и фигуру силлогизма.*
2. *Определяем вид суждений в посылках.*
3. *Исходя из схемы, строим вывод таким образом, чтобы получить в результате правильный модус.*

Если среди посылок имеет место, по крайней мере, одно сложное суждение, то мы по посылкам определяем вид умозаключения и достраиваем вывод соответственно схеме.

Внимание: при необходимости можно менять посылки местами.

Внимание: не всегда из казалось бы связанных посылок следует какой-либо вывод. В этом случае следует записать схемы посылок, проверить, точно ли они не соответствуют схемам посылок ни одного из видов дедуктивного умозаключения и написать: «сделать вывод из данных посылок невозможно».

Внимание: иногда под грамматической формой простого суждении может прятаться суждение импликативное. Обычно оно формулируется при помощи причастных оборотов: студентов, забывших дома студенческий билет, охрана может не пустить в университет = если студент забыл дома студенческий билет, то охрана может не пустить его в университет.

Если студент может освоить материал достаточно хорошо без посещения лекций, то он, пропуская занятия, все равно успешно справляется с контрольными заданиями. Однако Иванову не удалось решить контрольную после того, как он пропустил несколько лекций.

Посылки – сложные суждения (в первой посылке мы видим импликацию – «если…, то»). Значит, необходимо записать схему рассуждения со сложными посылками. Для этого введем обозначения:

А – студент может освоить материал без посещения лекций.

В – студент успешно справляется с контрольными работами после пропусков лекций.

Получаем схему:

1. $A \rightarrow B$
2. $\underline{\sim B}$

По схемам из приложения 1 определяем вид умозаключения: условно-категорическое умозаключение, modus tollens. *Значит, выводом должно быть ~А:*

Студент Иванов не может освоить учебный материал самостоятельно, без посещения лекций.

Примеры для самостоятельного решения

1. Все, кто изучал логику, могут рассуждать корректно. Мы с Вами логику изучали.
2. Ни один студент, заваливший сессию, не будет получать стипендию. Некоторые студенты регулярно заваливают сессию.
3. Ни один студент, заваливший сессию, не будет получать стипендию. Известно, что некоторые студенты стипендию не получают.
4. Ни один человек не может знать всего. Все студенты – люди.
5. Некоторые люди слишком самоуверенны. Слишком самоуверенные люди рано или поздно попадают впросак.
6. Все студенты должны сдавать зачеты или экзамены по тем дисциплинам, которые они изучают. Некоторые студенты изучают логику.

Задание 3. Выделите в тексте и проанализируйте рассуждение: определите его структуру, запишите логическую форму, определите вид.

Алгоритм решения. *Это задание объединяет в себе несколько типов заданий из этой темы и темы 1. Для его решения Вам необходимо:*

1. *Выписать из текста посылки и вывод рассуждения.*
2. *Восстановить (если это необходимо) недостающие посылки или вывод рассуждения.*
3. *Записать логическую форму рассуждения.*
4. *Сопоставить полученную логическую форму с известными Вам схемами дедуктивных умозаключений.*
5. *Если рассуждение выглядит дедуктивным, но не соответствует ни одной известной Вам схеме, необходимо провести проверку его правильности (это касается только рассуждений со сложными посылками). Для этого Вам нужно записать его в виде сложного высказывания, для чего:*

   а. Взять в скобки каждую из посылок.

   б. Поставить между ними знак конъюнкции.

   в. Заключить посылки в большую скобку.

   г. После посылок поставить знак импликации и записать (в скобках) вывод.

Далее с помощью семантических таблиц истинности или аналитических таблиц нужно выяснить, является ли формула логическим законом. Если да – рассуждение дедуктивно.

Рассмотрим только последний (пятый) шаг, поскольку все остальные уже рассматривались ранее в соответствующих задачах.

Допустим, рассуждение имеет форму:

1. $A \rightarrow B$
2. $\underline{B \rightarrow C}$

   $\sim A \vee C$

Тогда сложное высказывание будет выглядеть так:

$((A \to B) \wedge (B \to C)) \to (\sim A \vee C)$

Проверка, является ли данная формула логическим законом, выполняется аналогично соответствующим заданиям темы 3.

Примеры для самостоятельного решения

1. «…Во всяком случае, я не Ада! – сказала она решительно. – У нее волосы вьются, а у меня нет! И уж, конечно, я не Мейбл. Я столько всего знаю, а она - совсем ничего! И вообще, она это она, а я это я». (Л. Кэрролл, «Алиса в стране чудес»[15])

2. «– Тебе-то что об этом думать? – сказал Труляля. – Все равно ты ему только снишься. Ты ведь не настоящая!
   – Нет, настоящая! – воскликнула Алиса и залилась слезами.
   – Слезами делу не поможешь – сказал Траляля. – О чем тут плакать?
   – Если бы я была не настоящая, то я бы не плакала, - сказала Алиса, улыбаясь сквозь слезы: все это было так глупо».
   (Л. Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье»[16])

3. «Вы сегодня рано встали, а потом, направляясь на станцию, долго тряслись в двуколке по скверной дороге.

   Дама резко вздрогнула и в замешательстве взглянула на Холмса.

   — Здесь нет никакого чуда, сударыня, — сказал он, улыбнувшись. — Левый рукав вашего жакета, по крайней мере, в семи местах забрызган грязью. Пятна совершенно свежие. Так обрызгаться можно только в двуколке, сидя слева от кучера».
   (А. Конан Дойль, «Записки о Шерлоке Холмсе»[17])

---

[15] Кэрролл, Л. Приключения Алисы в Стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. – М.: Правда, 1982. – С. 25

[16] Там же, С.206.

[17] Конан Дойль, А. Пестрая Лента // Конан Дойль, А. Собрание сочинений в 8 томах. Том 1. – М.: Раритет, 1991. – С. 403-404.

4. Допустим, не так уж нужно нам это изучение логики. Что значит «не нужно»? Не нужно – значит, не пригодится в жизни, негде его будет применить, как только сдадим зачет. Но ведь нам придется постоянно работать с понятийным аппаратом права, делать выводы о том, как правильно применить содержимое нормативно-правовых актов к реальным ситуациям, убеждать клиентов и судей. А умение работать с понятиями, рассуждать, аргументировать свою точку зрения – все это навыки, которым обучает логика.

5. Не стоит заводить семью, не окончив учебы: если вы будете уделять все внимание жене, то у вас появятся «хвосты», если будете все внимание уделять учебе – появятся «рога», а если попробуете уделять достаточно времени и учебе, и жене – рискуете «откинуть копыта» (Народная «мудрость»).

§2. Недедуктивные умозаключения

2.1. Виды недедуктивных умозаключений.

- **Правдоподобное (недедуктивное) рассуждение –** рассуждение, в котором между посылками и выводом нет отношений логического следования, но есть отношения подтверждения.

В отличие от отношений логического следования, отношения подтверждения не дают гарантии истинности ответа, поэтому вывод в недедуктивных рассуждениях не является достоверным – только вероятным.

С этой точки зрения возникает соблазн считать, что недедуктивные рассуждения «хуже» дедуктивных. Это не так: у каждого вида рассуждений своя роль и задача в мыслительном процессе.

Интерес к недедуктивным рассуждениям резко возрос в Новое время. Именно в этот период происходит первая научно-техническая революция, связанная с невиданным до того момента темпом развития естественных наук. Эта ситуация требовала переосмысления методологии научного познания.

В течение многих столетий непревзойденным методологическим руководством для рассуждений и исследований служили труды Аристотеля. В его «Органоне» рассматриваются классические дедуктивные рассуждения (читатель уже знаком с ними), гарантия истинности вывода в которых кажется их главным и непобедимым преимуществом.

Однако мы сталкиваемся с проблемой: для того, чтобы построить дедуктивное умозаключение, нам необходимы истинные посылки. Откуда их взять? Данные опыта не позволяют нам дедуктивно выводить общие суждения (ни утвердительные, ни отрицательные), да и что касается частных суждений, взятых нами из опыта, то их набор довольно ограничен.

Рассмотрим классический пример дедуктивного рассуждения:

Все люди смертны.

Сократ – человек

Сократ – смертен.

То, что Сократ – человек, может быть известно из опыта: современники Сократа видели его и могли подтвердить, что он является человеком; мы же верим им на слово. Однако откуда нам известна истинность первой посылки – т.е. то, что все люди – смертны? Очевидно, что никому не могут быть даны в опыте все люди. Более того, факт смертности тех, кто в данный момент жив, не дан нам непосредственно. Просто на основании того, что известным нам людям удавалось прожить не более некоторого количества лет, мы предполагаем, что смертность – общечеловеческая черта. Это предположение – результат недедуктивного (точнее – индуктивного) рассуждения, о структуре которого речь пойдет позже.

Если при этом учесть, что видов дедуктивных рассуждений тоже не безграничное число, то можно предположить, что рано или поздно человечество сделает все возможные выводы из очевидных положений; неужели тогда познание остановится?

Философ Ф. Бэкон полагал, что на новом витке научного знания необходимо прибегнуть к недедуктивным рассуждениям, которые как раз и могут дать нам новые фактические знания о мире – а значит, и новые основания для дальнейших дедуктивных рассуждений.

К недедуктивным относят индуктивные рассуждения и рассуждения по аналогии. Рассмотрим их подробнее.

2.2. Индукция

- **Индуктивное рассуждение** – правдоподобное рассуждение, в котором от знания про отдельные предметы или часть предметов некоторого класса переходят к общему знанию обо всем классе предметов.

Например: при покупке черешни мы пробуем 2-3 ягоды; если все они оказываются сладкими, то мы делаем вывод, что эта черешня – сладкая (вся), и совершаем покупку.

Бытует стереотип, что индукция – это рассуждение «от частного к общему». Такое определение терминологически не корректно: в логике, когда мы говорим о «частном», обычно мы имеем в виду частное суждение, а не «частный случай». Однако в индукции мы рассматриваем отдельные предметы некоторого класса – значит, формируем единичные суждения, от которых переходим к общему суждению обо всем классе. Но ведь единичные суждения являются не частными, а общими суждениями по своей структуре – следовательно, в этом смысле мы могли бы сказать, что в индуктивном рассуждении переходят от общих суждений к общему суждению.

Структура индуктивного рассуждения выглядит следующим образом:

a_1 суть P
$_2$ суть P
.
.
.
a_n суть P
<u>a_1, a_2,…, a_n принадлежат классу A</u>
Все элементы класса A суть P

В этой схеме a_1, a_2,…, a_n – отдельные предметы класса A, соответственно A – исследуемый класс предметов, а P – некоторое свойство, которое присуще каждому из элементов класса A, на основании чего мы предполагаем, что всем предметам класса A присуще свойство P.

Например:
Иванов знает английский язык.
Петров знает английский язык.
Сидоров знает английский язык.
<u>Иванов, Петров и Сидоров – студенты нашей группы</u>
Все студенты нашей группы знают английский язык.

Принято разделять полную и неполную индукцию.

- **Полная индукция** – индуктивное рассуждение, в котором на основании наличия некоторого признака у каждого предмета определенного класса делают вывод о его наличии у всего класса предметов.

Полная индукция – исключение в недедуктивных рассуждениях. Хотя посылки и вывод здесь связаны отношениями подтверждения, тем не менее, вывод здесь оказывается достоверным.

Возьмем такое рассуждение: Иванов сдал зачет по логике; Петров сдал зачет по логике; Сидоров сдал зачет по логике – следовательно, все студенты нашей группы сдали зачет по логике. Вывод здесь вероятный. Но если мы будем использовать полную индукцию, то мы должны будем выяснить по поводу каждого студента группы, сдал ли он зачет. И если каждый раз ответ будет утвердительным, то мы сможем совершенно достоверно заключить, что зачет сдали все.

Конечно, полная индукция выглядит очень привлекательно благодаря достоверности своих выводов. Однако далеко не все классы предметов имеют конечное количество элементов, доступное нашему наблюдению. Хорошо, когда речь идет о студенческой группе – но если нужно выяснить нечто обо всех студентах? О людях? О млекопитающих? Перебрать все элементы класса в данном случае невозможно, поэтому для рассуждения используется неполная индукция.

- **Неполная индукция** – индуктивное рассуждение, в котором на основании наличия определенного признака у части предметов некоторого класса делают вывод про его наличие у всех предметов данного класса.

Вспомним пример из предыдущего параграфа: утверждение, что все люди смертны как раз и является результатом неполной индукции.

Конечно, вывод неполной индукции не достоверен. Однако мы можем повысить степень его вероятности, помня несколько простых правил:

1. Чем больше рассмотрено элементов исследуемого класса предметов, тем выше вероятность истинности вывода индукции.
2. Необходимо стремиться к разнообразию, разноплановости примеров.
3. Необходимо обращать внимание на характер связей между явлениями, устанавливая их закономерность.

Принято выделять два вида неполной индукции:

– **Популярная индукция** – индуктивное рассуждение, в котором путем перечисления устанавливают наличие признака у некоторых предметов определенного класса и на этом основании делают вывод о наличии этого признака у всего класса предметов. При этом исследуемые элементы данного класса выбирают случайным образом.

Именно неполная индукция лежит в основании большинства стереотипов. Например, если трое знакомых нам итальянцев будут эмоциональными людьми, то мы делаем вывод, что все итальянцы – эмоциональны; если две наши знакомые не слишком уверенно водят машину, то мы делаем вывод, что женщина за рулем подобна «обезьяне с гранатой». Однако стоит помнить, что вероятность истинности вывода в популярной индукции довольна низка.

– **Научная индукция** – индуктивное рассуждение, в котором вывод делают на основании отбора необходимых и исключения случайных обстоятельств.

Здесь мы имеем дело с тщательным отбором тех элементов класса, которые мы исследуем. Это хорошо видно при профессиональных социологических исследованиях: важно, чтобы в социологическом опросе участвовали не просто «первые встречные», но представители всех слоев социальной группы в соответствующем процентном соотношении.

Как мы уже говорили, впервые о важности индуктивного рассуждения в научном исследовании заявил английский философ Ф. Бэкон. Он же предложил набор правил и принципов, которые помогут повысить вероятность вывода. Позднее эти правила были доработаны, и сегодня они носят название «**Методы Бэкона-Милля**»:

1. Метод единственного сходства

При наблюдении исследуемого явления выделяют все обстоятельства, при которых оно происходит. Если какое-то из обстоятельств встречается каждый раз, когда происходит явление – значит, оно и является причиной данного явления.

Схематически это можно изобразить следующим образом:

ABC……a

ACD……a

AEF…….a

Вероятно, A – причина a.

(где A,B,C,D,E,F – различные обстоятельства, при которых происходит событие a).

Допустим, мы пытаемся выяснить, что является причиной радости собаки. Если каждый раз, когда она машет хвостом, рядом с ней находится ее хозяин, а все другие обстоятельства отличаются (собака может находиться дома или на улице, быть сыта или голодна и т.п.), то мы можем заключить, что причиной радости собаки является присутствие ее хозяина.

2. Метод единственного различия

Если при исключении одного из обстоятельств, сопутствующих исследуемому событию, событие больше не происходит, мы можем предположить, что данное обстоятельство как раз и было причиной этого события. Схематически это выражается так:

ABC……a

BC…….. a не происходит

Вероятно, A – причина a.

Например, на прогулке собака радуется игре в мяч вместе с хозяином и его другом. Но если хозяин уходит – то ни прогулка, ни мяч, ни игра с другом хозяина радости собаки не вызывают. Следовательно, причиной этой радости был именно хозяин.

3. Соединенный метод сходства и различия

Этот метод (как это видно из названия) представляет собой объединение двух предыдущих. Сначала мы пробуем перебрать разные наборы обстоятельств, в которых событие происходит – а потом исключаем то обстоятельство, которое, вероятнее всего, является причиной исследуемого события. Схематически это выглядит следующим образом:

ABC……a

ADE……a

AFG……a

BC……..a не происходит

DE…… a не происходит

FG……..... a не происходит

Вероятно, A является причиной *a*

Ясно, что вероятность истинности вывода в данном случае выше, чем при использовании каждого из двух предыдущих методов. Сформулировать пример использования соединенного метода сходства и различия предоставим читателю самостоятельно.

4. Метод сопутствующих изменений

Этот метод может использоваться в случаях, когда мы можем контролировать интенсивность того или иного обстоятельства. Тогда если мы замечаем, что изменение этой интенсивности у одного из обстоятельств вызывает изменение интенсивности проявления исследуемого события, то мы можем заключить, что вероятно именно это обстоятельство является причиной изменений в данном событии.

ABC……a

A_1BC……..a_1

A_2BC……..a_2

A_3BC……..a_3

Вероятно, изменение интенсивности A – причина изменений в событии a.

Например, если уменьшить газ под кипящей водой, то она станет бурлить меньше. Если, напротив, сделать газ сильнее – то и вода будет кипеть более

бурно. По-видимому, изменение интенсивности горения газа является причиной изменений в интенсивности кипения.

5. Метод остатков

Этот метод полезен, если мы не можем наблюдать событие *a* отдельно (т.е. когда оно является составляющей некоторого иного комплексного события). Тогда устанавливают обстоятельства, при которых происходит комплексное событие, и выясняют причины остальных его частей. То из обстоятельств, которое не является причиной других компонентов сложного события, и будет причиной нашего события *a*. Несколько проще это выглядит на схеме:

ABC……abc

B……..b

C…….c

Вероятно, A является причиной a.

Именно этот метод оказался крайне используемым в астрономии, когда движение небесных тел невозможно наблюдать изолированно, вне их влияния друг на друга.

В науке индукция лежит в основе таких важных методов научного исследования как наблюдение и эксперимент. Действительно, при эксперименте мы наблюдаем «единичный случай», который распространяем потом на весь класс исследуемых объектов. Именно поэтому так важна принципиальная повторяемость эксперимента: если при попытке повторить эксперимент мы получаем иные результаты, значит, вывод индуктивного умозаключения после предыдущего эксперимента был ложен. Увы, даже ответственное отношение к выборке и использование методов Бэкона-Милля не дает нам достоверности вывода – а значит, у нас всегда остается вероятность ошибки в рассуждении.

Однако в быту мы редко так придирчивы при индуктивном рассуждении и тем более не используем правила Бэкона-Милля, поэтому и к ложным выводам приходим довольно часто. Но кроме того, что возможность ложного вывода заложена в самой природе

индукции, существуют еще и типичные ошибки в индуктивных рассуждениях:

– **«Поспешное обобщение»** – логическая ошибка, возникающая в индуктивных рассуждениях при безосновательном обобщении.

В первую очередь речь идет об обобщении на весь класс объектов знания об очень небольшом числе его элементов.

Например, зайдя в лекционную аудиторию и увидев двух девушек на ближней к двери первой парте можно заключить, что в аудитории присутствуют только девушки. Конечно, такой вывод, скорее всего, будет ошибочен.

– **«После этого – значит, из-за этого»** – логическая ошибка, когда простую временную последовательность событий путают с причинной обусловленностью.

Похоже, именно таким образом формировались разнообразные суеверия. Ведь очевидно, что черная кошка, идущая своей дорогой, вряд ли может быть истинной причиной неприятностей на работе или неудачи в любви.

2.3. Рассуждения по аналогии

- **Рассуждение по аналогии** – это правдоподобное рассуждение, в котором вывод про наличие признака у предмета делают на основании его схожести в существенных чертах с другим предметом.

Если индукция лежит в основе экспериментов и наблюдений, то аналогия оказывается важным инструментом для формулирования эвристичных научных гипотез – когда нечто «наводит на мысль» исследователя. Далее эта мысль будет проверяться сначала индуктивно (с помощью наблюдений и экспериментов), а потом дедуктивно (при выяснении того, не ведет ли гипотеза к противоречивым следствиям и совместима ли она с уже имеющимся научным знанием).

Классическим примером рассуждения по аналогии является всем известная история с яблоком, упавшим на голову И. Ньютону.

Структура аналогии включает:

- **Субъект аналогии (S)** – предмет или явление, о котором необходимо получить новое знание.
- **Оригинал аналогии (O)** – предмет или явление, с которым схож субъект и о котором уже имеется некоторое знание.
- **Переносимое свойство (P)** – свойство, которое присуще оригиналу аналогии, на основании чего мы заключаем, что оно присуще и субъекту.
- **Основание для аналогии (P_1, P_2, …, P_n)** – свойства, присущие одновременно и субъекту, и оригиналу аналогии, и тем самым определяющие их сходство.

Например, если роман «Мастер и Маргарита» оказался нам интересен, мы заключаем, что и роман «Белая гвардия» будет нам интересен. Здесь субъект аналогии – «Белая гвардия», оригинал – «Мастер и Маргарита», переносимое свойство – «быть интересным». Основанием для аналогии здесь служит то, что М. Булгаков – автор обоих романов.

В зависимости от того, какого рода свойство переносится с оригинала на субъект аналогии, выделяют различные виды аналогии:

- **Аналогия свойств** – рассуждение по аналогии, в котором объектами уподобления являются два похожих предмета, а переносимым свойством – их признаки.

Приведенный пример романов Булгакова как раз является аналогией свойств.

- **Аналогия структур** – рассуждение по аналогии, в котором объектами уподобления являются два похожих предмета, а переносимым свойством – их структура.

Классический пример аналогии структур – аналогия строения атома и Солнечной системы.

– **Аналогия отношений** – рассуждение по аналогии, в котором объектом уподобления являются сходные отношения между предметами, а переносимым признаком – свойства этих отношений.

Именно такого рода аналогии являются причиной советов о том, как строить отношения, даваемых людьми друг другу. В качестве субъекта аналогии здесь выступает обсуждаемая проблема, в качестве оригинала – собственные отношения (или отношения кого-то из знакомых), а переносимое свойство становится объяснением проблемной ситуации, обусловливающим дальнейший совет.

Аналогия – более «слабый» тип недедуктивного рассуждения, нежели индукция. Чтобы повысить вероятность истинности ее выводов был сформулирован ряд правил:

1. Необходимо установить как можно больше общих признаков у сравниваемых предметов.
2. Признаки, являющиеся основанием для аналогии, должны быть существенными для изучаемых предметов.
3. Необходимо, чтобы общие признаки сравниваемых предметов были как можно более разнообразны.
4. Необходимо, чтобы общие признаки предметов и переносимый признак были однотипными.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое недедуктивное умозаключение?
2. Какие виды индукции Вы знаете?
3. Какой вид индукции приводит к достоверному выводу?
4. Для чего нужны правила Бэкона-Милля?
5. В каком случае невозможно построить рассуждение по полной индукции?
6. Каковы типичные ошибки в индуктивном умозаключении?
7. Что такое рассуждение по аналогии?
8. Какова структура рассуждения по аналогии?
9. Какие правила необходимо соблюдать при рассуждении по аналогии?

10. Каково значение недедуктивных рассуждений в научном познании?

Практикум

Задание 1. Проанализируйте рассуждение (выделите его посылки, вид). Что Вы можете сказать о его выводе?

Алгоритм решения. *Первая часть задания выполняется так же, как и для дедуктивных рассуждений: выписываются все посылки и вывод. После этого Вам необходимо определить*

1. *Является рассуждение индукцией или аналогией.*
2. *Конкретный вид индукции/аналогии.*
3. *Все ли правила рассуждения выполняются. Допущены ли ошибки в рассуждении.*
4. *Насколько высока степень вероятности вывода.*

Конечно, мы не можем здесь приписать точное числовое значение, и будем пользоваться шкалой очень низкая/низкая/средняя/высокая/очень высокая.

Внимание: полная индукция приводит к достоверным выводам.

Внимание: нарушение правил и допущение ошибок снижает уровень вероятности вывода.

Внимание: научная индукция всегда дает более вероятный вывод, чем популярная.

Выйдя из дворца, принц встретил сначала нищего, потом калеку, и в завершение – похоронную процессию. «Оказывается, жизнь человека наполнена страданием» – подумал он.

Структура рассуждения:

1. Жизнь нищего наполнена страданием.

2. Жизнь калеки наполнена страданием.
3. Жизнь человека, который хоронит друга, наполнена страданием.

Жизнь каждого человека наполнена страданием.

Вид рассуждения: популярная индукция *(вывод сделан на основании первых трех встреченных случаев)*.

В рассуждении допущена ошибка «поспешное обобщение» *(три человека – это чрезвычайно малый процент от всех людей; рассмотрены только крайние случаи – нищий, калека, похороны – тогда как случаи более счастливые, которые, видимо, принц регулярно наблюдал во дворце, не рассматриваются)*.

Вероятность истинности вывода очень низка.

Примеры для самостоятельного решения

1. В результате опроса в социальной сети был сделан вывод, что современная молодежь склонна придерживаться экстремальных диет и предпочитает активные виды отдыха.
2. Допустим, мельчайшие частицы – атомы – напоминают солнечную систему, ибо микрокосм должен повторять собою макрокосм. Тогда они с необходимостью должны быть делимыми, иметь ядро и частицы, движущиеся по орбите вокруг этого ядра.
3. В результате подробного анализа 20ти из 60ти рабочих учебных программ бакалавриата, экспертная комиссия пришла к выводу, что учебные программы юридического факультета КФУ соответствуют требованиям к учебным программам в РФ.
4. Психика человека напоминает айсберг: то, что мы видим, знаем, понимаем, представляет собой лишь ее ничтожную часть, все остальное будто скрыто под водой. Видимо, от этого остального, скрытого от нашего взора, стоит ожидать наибольших неприятностей, которые могут даже всю жизнь человеческую пустить на дно, будто «Титаник».
5. Процесс научного исследования – это как будто бы спор с самим собой. Ученый сам формулирует предположения, сам ищет

аргументы в их пользу и сам же пытается их опровергнуть. Значит, правильно говорят, что в споре рождается истина.

6. Уже третий семинар подряд Иванов не готов к занятию. Видимо, он слишком ленивый или неспособный студент, и скоро будет отчислен.

Задание 2. Сделайте вывод на основании наличных фактов.

Алгоритм решения. *Делая выводы на основании индукции и аналогии, необходимо иметь в виду, насколько имеющиеся факты отвечают требованиям к недедуктивным рассуждениям (достаточно ли случаев рассмотрено в индукции, разнообразны ли сходства между объектами в аналогии и т.д.). Нужно помнить, что недостаточное сходство объектов сравнения в аналогии может быть основанием для вердикта «не возможно сделать вывод», а слишком маленький процент рассмотренных случав в индукции не позволяет делать выводы в виде общих суждений, но зато позволяет констатировать факт существования (тогда выводы формулируются так: «существуют…», «по крайней мере, в некоторых случаях….», «может быть так, что…»).*

Иванова, Петрова и Сидорова успешно справились с контрольной работой по логике.

Рассмотрены три случая, речь идет о популярной индукции. Очевидно, случаев не достаточно для общего вывода «Все студенты справились с контрольной работой», имела бы место ошибка «поспешное обобщение». В этом случае можно сделать только частный вывод:

По крайней мере, некоторые студенты справились с заданиями контрольной.

Примеры для самостоятельного решения

1. Сергей провалил уже три собеседования на работу. Каждый раз, отвечая на вопрос «почему Вы уволились с предыдущего места работы» он придумывал новую интерпретацию своего

конфликта с начальником, на вопрос о желаемой заработной плате называл каждый раз одну и ту же сумму, остальные же вопросы в целом не совпадали.

2. Соседский мальчишка постоянно попадает в неприятности: то окно разобьет, то на улице потеряется, то с дерева упадет и руку сломает. У Ивановой сын того же возраста и ходит в ту же самую школу.
3. У друзей обычно много общего: интересы, увлечения, любимые книги, да и вообще взгляды на жизнь. Андрей, друг Петра, откровенный неудачник: все время у него с карьерой не складывается.
4. За последние лет 20 трудно вспомнить хотя бы одного политика, который, придя к власти, выполнил бы все свои предвыборные обещания.
5. Прежде Иванов уже дважды привлекался к суду: один раз за хулиганство, второй раз – за воровство.
6. В университете был проведен мониторинг мотивации студентов к учебе, в нем участвовало 300 человек с пяти разных факультетов. В частности, на вопрос о выборе ВУЗа и факультета 134 студента ответили, что руководствовались советами родителей, 108 – что исходили из прагматических соображений, и только 34 – что шли учиться «по велению сердца».

Творческое задание:
Логично ли рассуждает Шерлок Холмс?

Для логического анализа предлагается выбрать один из рассказов А. Конан Дойля (или, при желании, одну из серий соответствующего сериала). Прочитав рассказ (или просмотрев серию) необходимо выделить из текста все рассуждения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, которые привели их к раскрытию преступления. В результате должна получиться цепочка рассуждений

(полисиллогизм), где выводы более ранних рассуждений окажутся посылками рассуждений более поздних.

Далее необходимо провести следующую работу с каждым рассуждением:

1. Выделить структуру рассуждения (выявить посылки и вывод). Если это необходимо, восстановить рассуждение в полном виде.

2. Определить, является ли рассуждение дедуктивным.

3. Если рассуждение дедуктивное, то необходимо определить вид дедукции (вид непосредственного умозаключения; фигуру и модус простого категорического силлогизма; вид и модус рассуждения со сложными посылками) и записать соответствующую схему. Если схема умозаключения со сложными посылками не соответствует ни одной из известных правильных схем, нужно провести ее проверку (с помощью метода семантических таблиц истинности или аналитических таблиц).

4. Если рассуждение недедуктивное, необходимо определить его вид; проверить, все ли правила для данного вида рассуждений соблюдены; определить приблизительную степень вероятности вывода.

Проанализировав так все рассуждения Шерлока Холмса, в конце работы необходимо сделать краткий вывод о том, действительно ли его способ раскрывать преступления является результатом отточенного искусства рассуждения, или же немалую роль играет в нем интуиция и случай.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бочаров В.А. Введение в логику: учебник / В.А. Бочаров, В.И. Маркин. – М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2008. – 560с. – 2000 экз. – ISBN 978-5-8199-0365-9 (ИД «ФОРУМ»), 978-5-16-003360-0 (ИНФРА-М) (в обл.).
2. Войшвилло, Е.К. Логикак как часть теории познания и научной методологии (фундаментальный курс). Книги I и II / Е.К. Войшвилло, М.Г. Дегтярев. – М.: Наука, 1994. – 312с. (Книга 1), 333с. (Книга 2). – 3000 экз. – ISBN 5-02-013514-3 (Книга 1_, 5-02-013515-1 (Книга 2) (в обл.).
3. Войшвилло, Е.К. Понятие как форма мышления: логико-гносеологический анализ / Е.К. Войшвилло. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 239с. – 5000 экз. – ISBN 5-211-00202-9 (в обл.).
4. Ивин, А.А. Логика: учебное пособие / А.А. Ивин. – М.: Знание, 1997. – 240с. – 15000 экз. – ISBN 5-07-002762 (в пер.).
5. Ивин, А.А. По законам логики / А.А. Ивин. – М.: Мол. Гвардия, 1983. – 208с., ил. – 100000 экз. – ISBN – нет (в обл.).
6. Конверский, А.Е.Логика традиционная и современная. Учебное пособие / А.Е. Конверский. – М.: Идея-Пресс, 2010. – 380с. – 2000 экз. – ISBN 978-5-903927-07-4 (в обл.).
7. Логика: учебник. / А.И. Мигунов [и др.]. – М.: Проспект, 2011. – 680с. – 2000 экз. – ISBN 978-5-392-01282-4 (в обл.).
8. Никифоров, А.Л. Книга по логике, общедоступная и увлекательная / А.Л. Никифоров. – М.: ОАО «Издательский дом “Горец”», 2006. – 256с. – 5000 экз. – ISBN 5-9584-0132-7 (в обл.).
9. Никифоров, А.Л. Логика / А.Л. Никифоров. – М.: Издательство «Весь мир», 2001. – 224с. – 5000экз. – ISBN 5-7777-0144-2 (в обл.)
10. Цалин, С.Д. Логика: хрестоматия / С.Д. Цалиин. – Х.: Факт, 2006. – 864с. – 1000 экз. – ISBN 966-673-496-X (в обл.).

Учебное издание

Шапиро О.А.

ЛОГИКА
учебно-методическое пособие

для обучающихся по направлениям подготовки
37.03.01 – Психология; 40.03.01 – Юриспруденция;
47.03.01 – Философия

в авторской редакции

Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 7,79. Тираж 300 экз.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТИПОГРАФИЯ «АРИАЛ».
295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 31-а/2,
тел.: +7 978 71 72 901, e-mail: it.arial@yandex.ru, www.arial.3652.ru

Отпечатано с оригинал-макета в типографии ИП Бражникова Д.А.
295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Оленчука, 63,
тел. +7 978 71 72 902, e-mail: braznikov@mail.ru